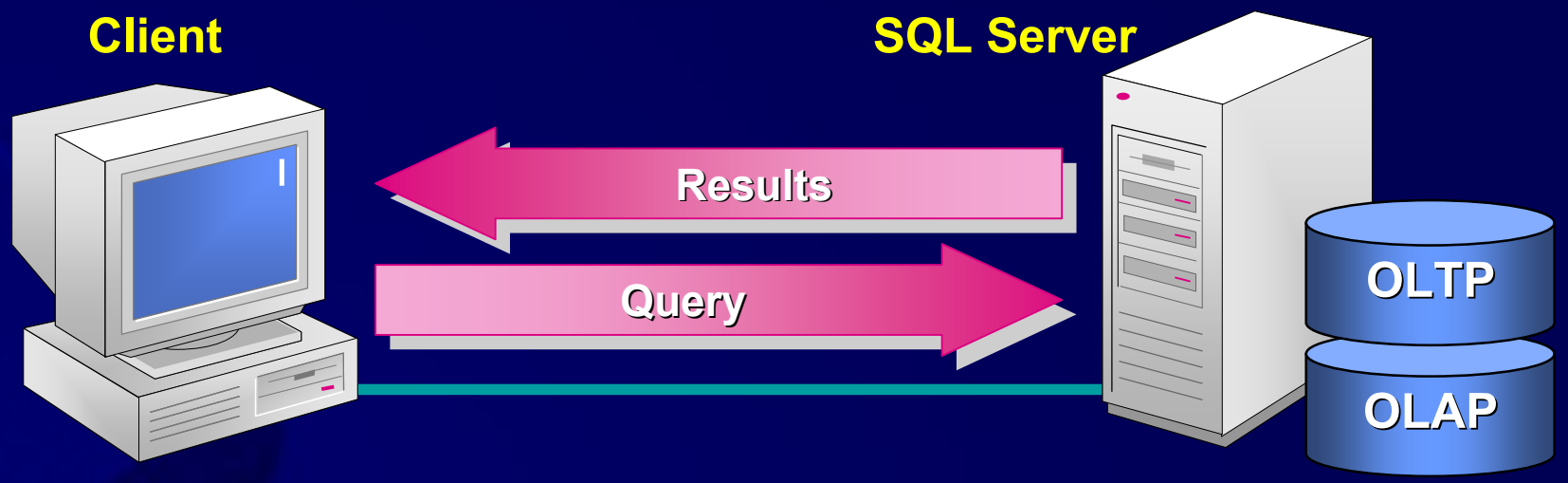
Introduzione e funzionalità avanzate SQL Server 2000

Gianluca Hotz
gianlucah@education.mondadori.it
ghotz@ugiss.org

Agenda

- Introduzione
- Implementazione fisica
- Sicurezza
- Linguaggio Transact-SQL
- Tools
- Integrazione con XML
- Data Transformation Services
- Scalabilità e database distribuiti
- Replica di dati
- Uno sguardo al futuro
- User Group Italian SQL Server
- Risorse
- Domande e risposte

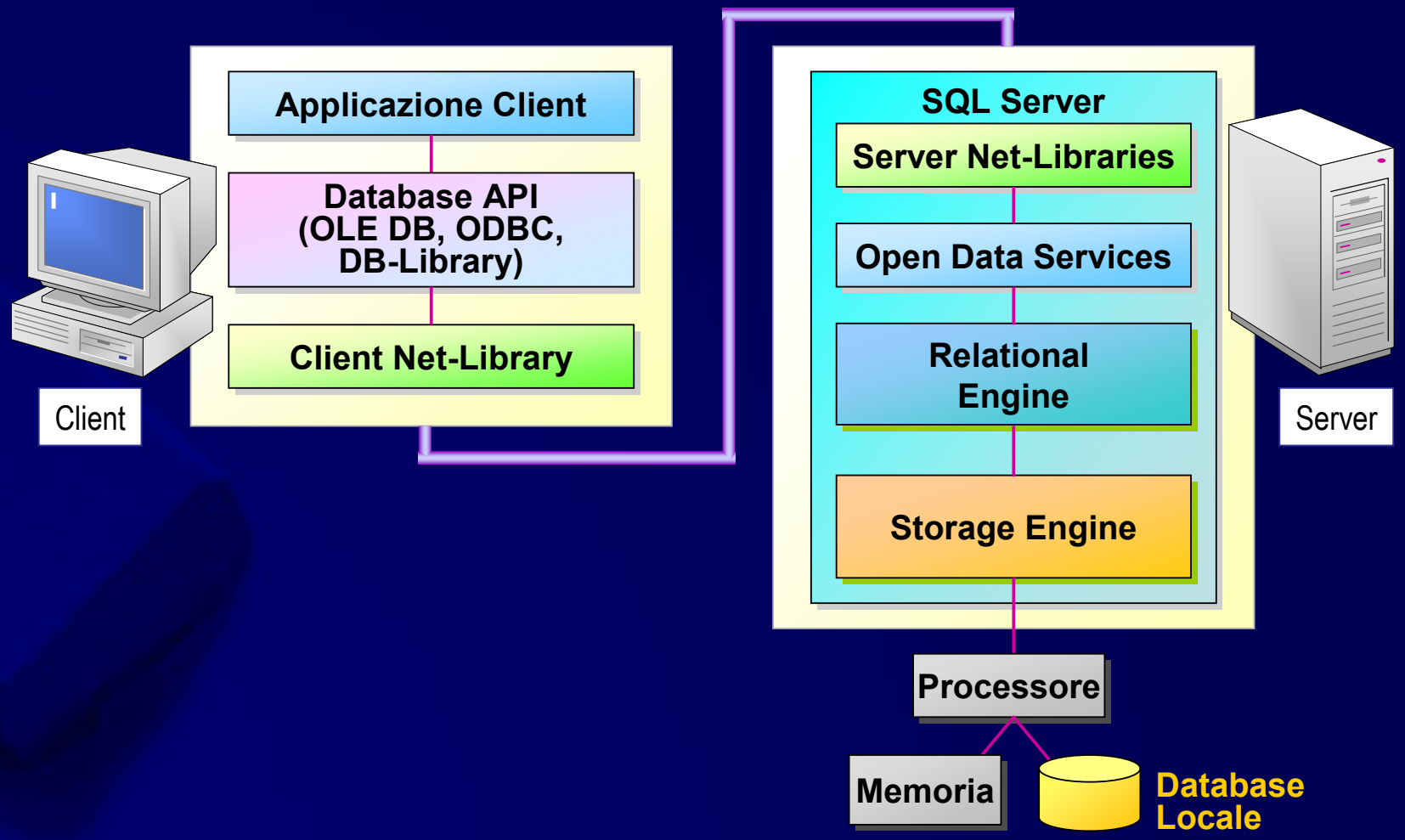
Introduzione



Applicazione Client

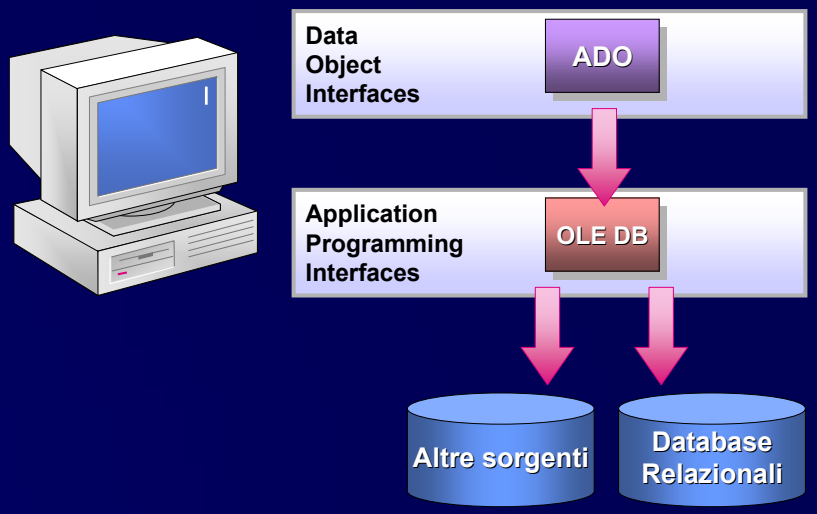
Relational Database Management System

Componenti Client-Server



Sviluppo tramite database API

- ADO
  - provider ole db
  - driver odbc tramite provider ole db per odbc
- SQL-DMO
  - odbc
- ADO .NET
  - managed provider per ole db
  - managed provider per odbc
  - managed provider per SQL Server (TDS nativo)
- JDBC
  - TDS nativo
- Supporto limitato per
  - RDO
  - db-library



Servizi di SQL Server

Server

Servizio MSSQLServer

- Gestione dati
- Elaborazione transazioni e Query
- Integrità dei dati

Servizio SQLServerAgent

- Lavori
- Allarmi
- Operatori

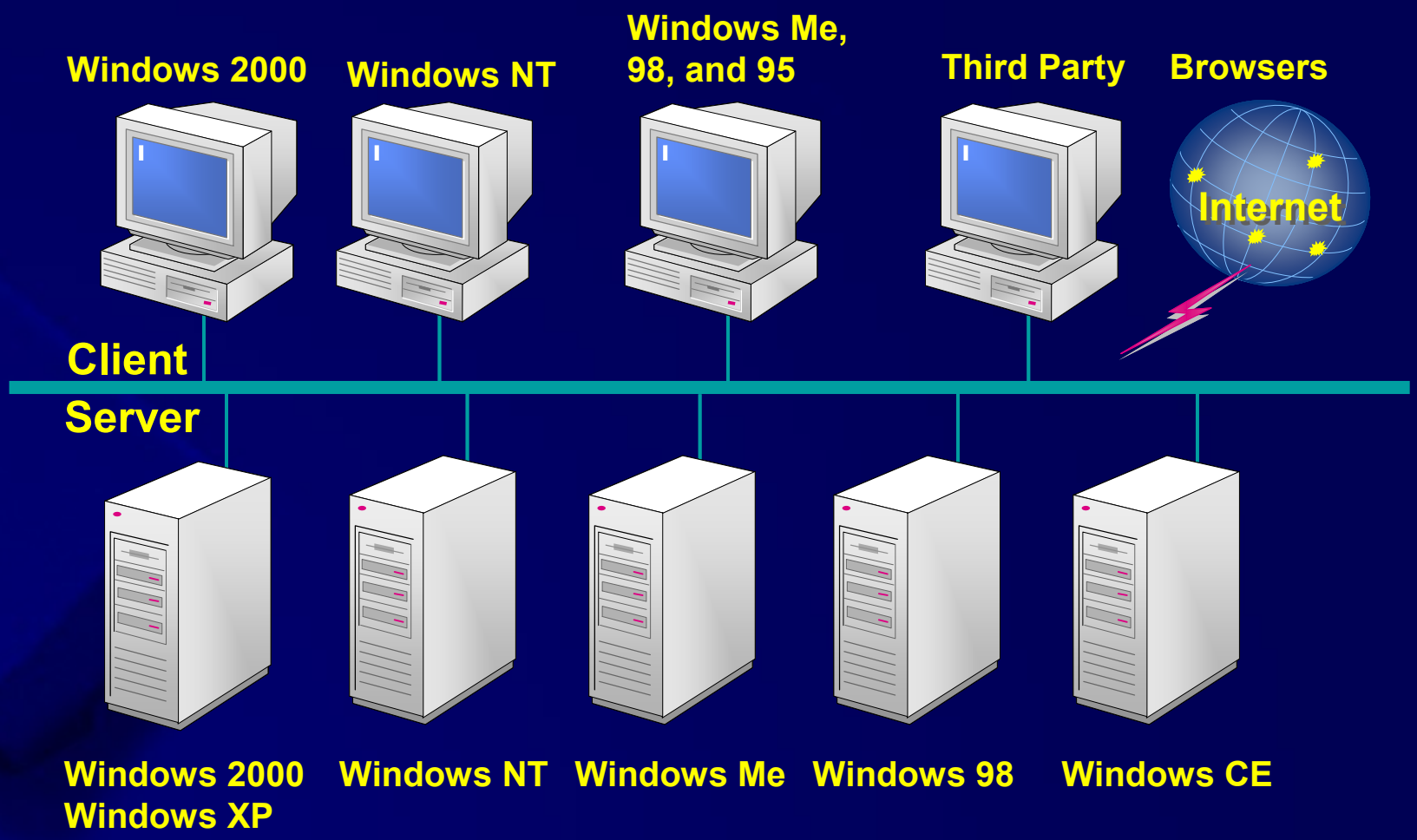
Microsoft Distributed Transaction Coordinator

- Gestione transazioni distribuite

Microsoft Search

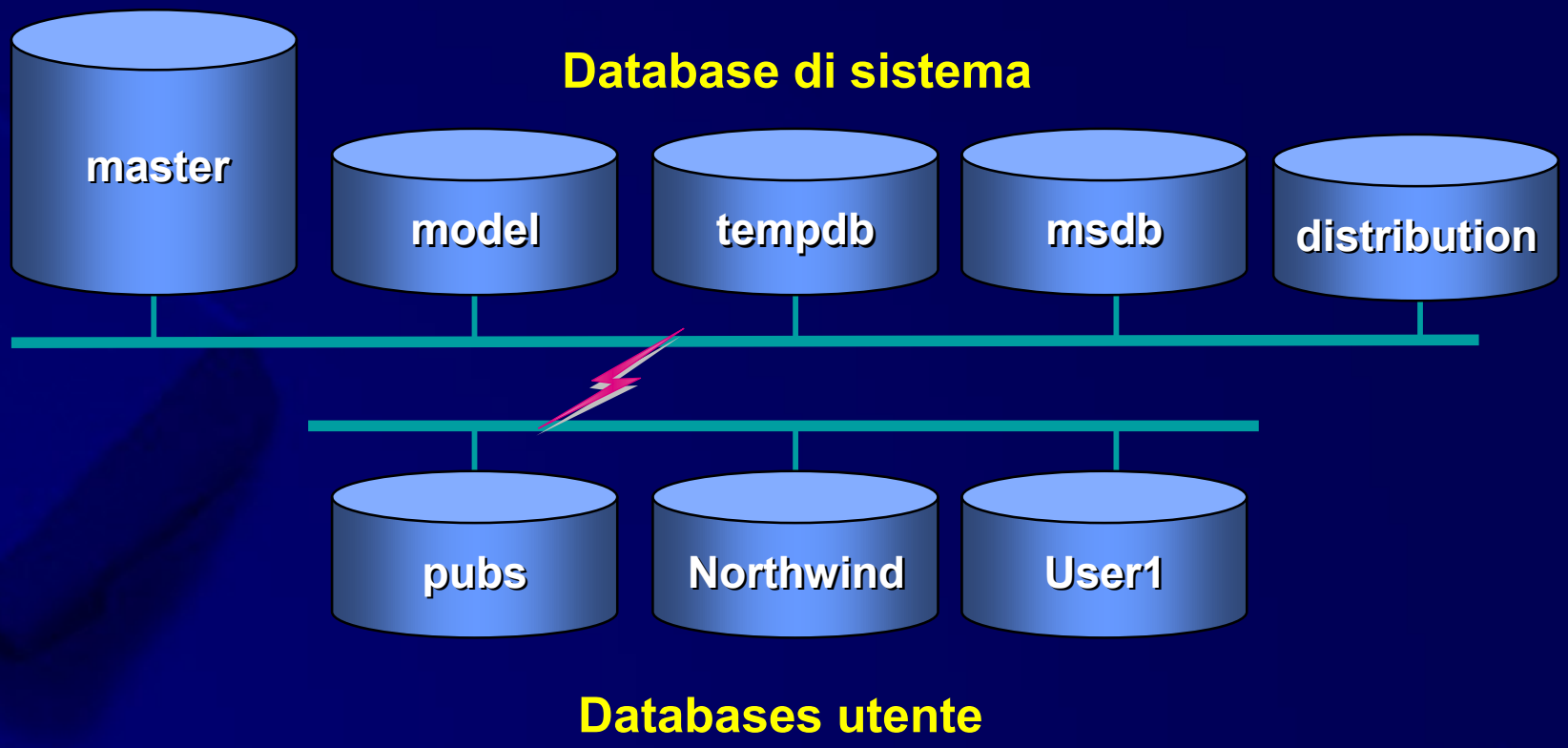
- Cataloghi Full-Text
- Indici Full-Text

Integrazione con i sistemi operativi



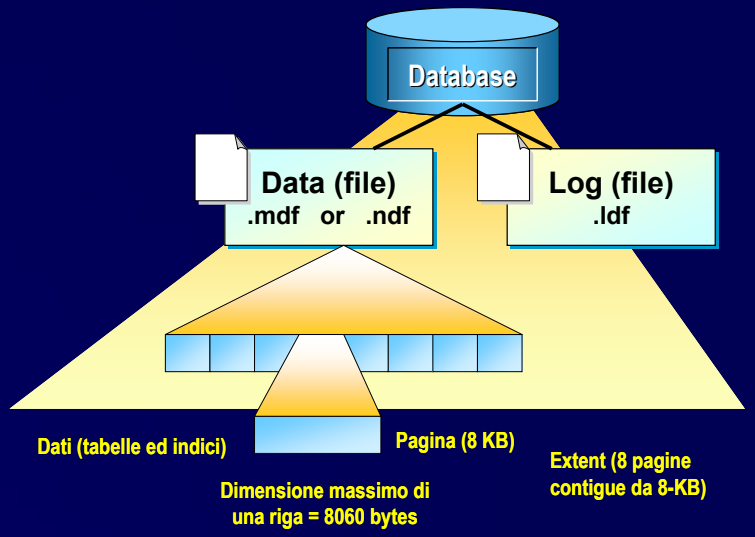
Tipologie di database

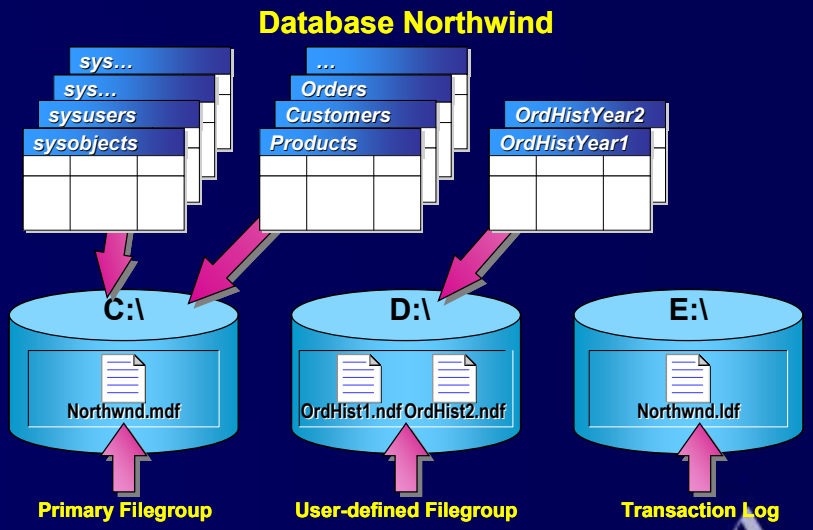
- Ogni istanza gestisce autonomamente un insieme di database
- Sono supportate fino a 16 istanze sullo stesso server



Struttura fisica

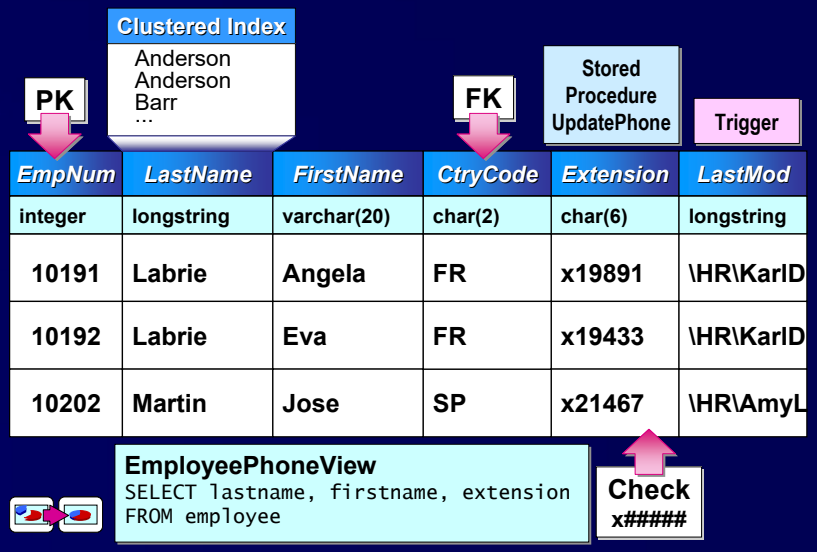
- Un database è composto sempre da almeno 2 file
- Internamente i file sono segmentati in gruppi di 8 pagine (extent)
- Ogni pagina può contenere fino a 8k di dati (tabelle o indici)
- La struttura del database può essere più complessa e prevedere il posizionamento di una o più tabelle su uno o più file





Oggetti di un database

- Tabelle
  - nome colonne
  - tipo dato colonna
  - indici
- Viste
- Vincoli
  - DEFAULT
  - CHECK
  - PRIMARY KEY
  - FOREIGN KEY
    - UPDATE NOACTION/CASCADE
    - DELETE NOACTION/CASCADE
- Stored procedure
- Trigger
- User Defined Function
  - scalari
  - che ritornano tabelle



Tipi dato

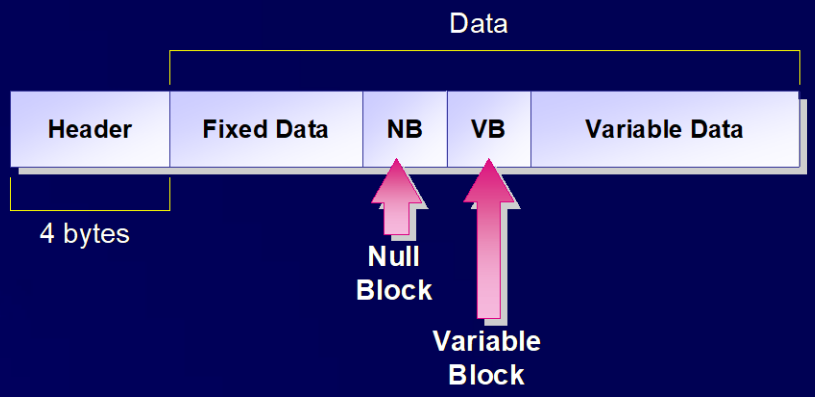
- Numerici esatti
  - bigint
  - int
  - smallint
  - tinyint
  - bit
  - numeric[(p[, s])]
  - decimal[(p[, s])]
- Numerici approssimati
  - float[(n)]
  - real
- Importi
  - money
  - smallmoney
- Data e ora
  - smalldatetime
  - datetime
- Caratteri
  - char[(n)]
  - varchar[(n)]
  - text
- Caratteri Unicode
  - nchar[(n)]
  - nvarchar[(n)]
  - ntext
- Binari
  - binary[(n)]
  - varbinary[(n)]
  - image
- Altri
  - uniqueidentifier (GUID)
  - timestamp
  - rowversion
  - sql_variant (!!!)

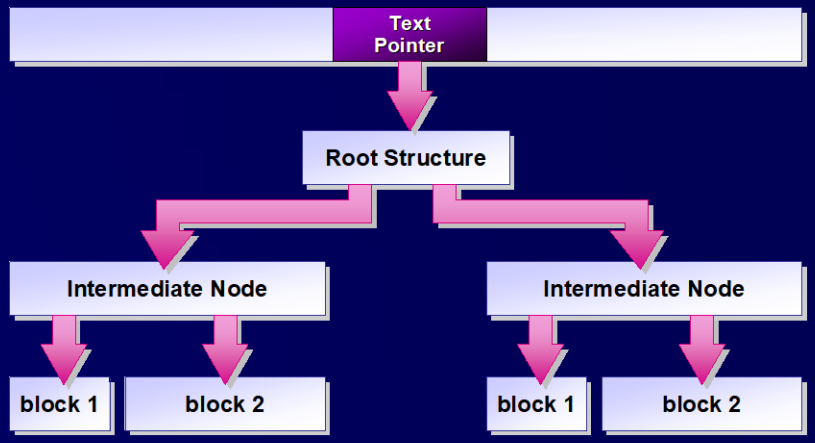
Sinonimi ANSI

Sinonimo	Tipo dato SQL Server
Binary varying	Varbinary
char varying	Varchar
character	Char
character	char(1)
character(*n*)	char(*n*)
character varying(*n*)	varchar(*n*)
Dec	decimal
Double precision	float
float[(*n*)] per *n* = 1-7	real
float[(*n*)] per *n* = 8-15	float
integer	int
national character(*n*)	nchar(*n*)
national char(*n*)	nchar(*n*)
national character varying(*n*)	nvarchar(*n*)
national char varying(*n*)	nvarchar(*n*)
national text	ntext
rowversion	timestamp

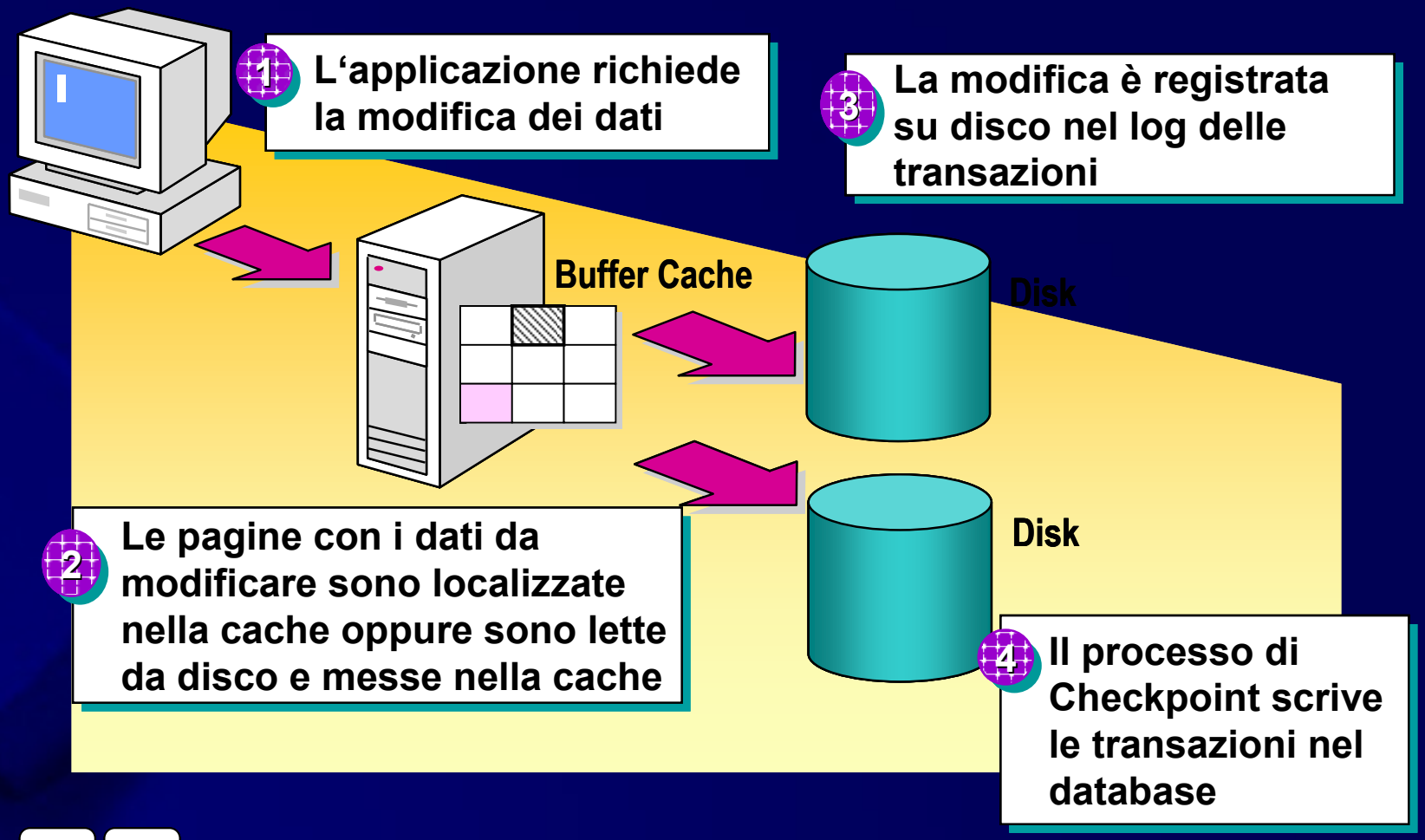
Spazio e Large Binary Objects

- **Tipo dato TEXT**
  - **2^{31} - 1 caratteri**
  - **Regole di *collation***
- **Tipo dato NTEXT**
  - **2^{30} - 1 caratteri**
  - **Unicode**
- **Tipo dato IMAGE**
  - **2^{31} - 1 byte**



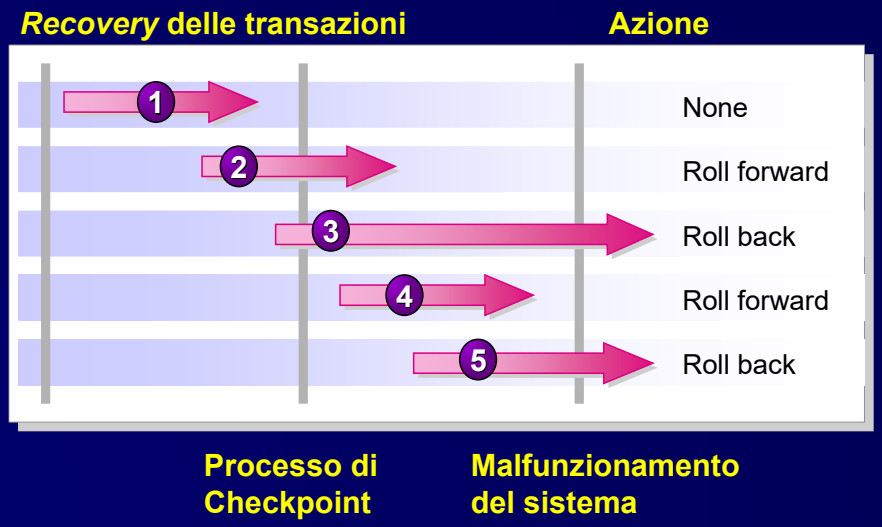


Log delle transazioni



Consistenza del database

- Tramite il log delle transazioni
- Processo di *recovery* viene attivato ad ogni ripartenza dell'istanza per ogni database
- Azioni di *rollback* e di *rollforward* riportano il database ad uno stato di consistenza



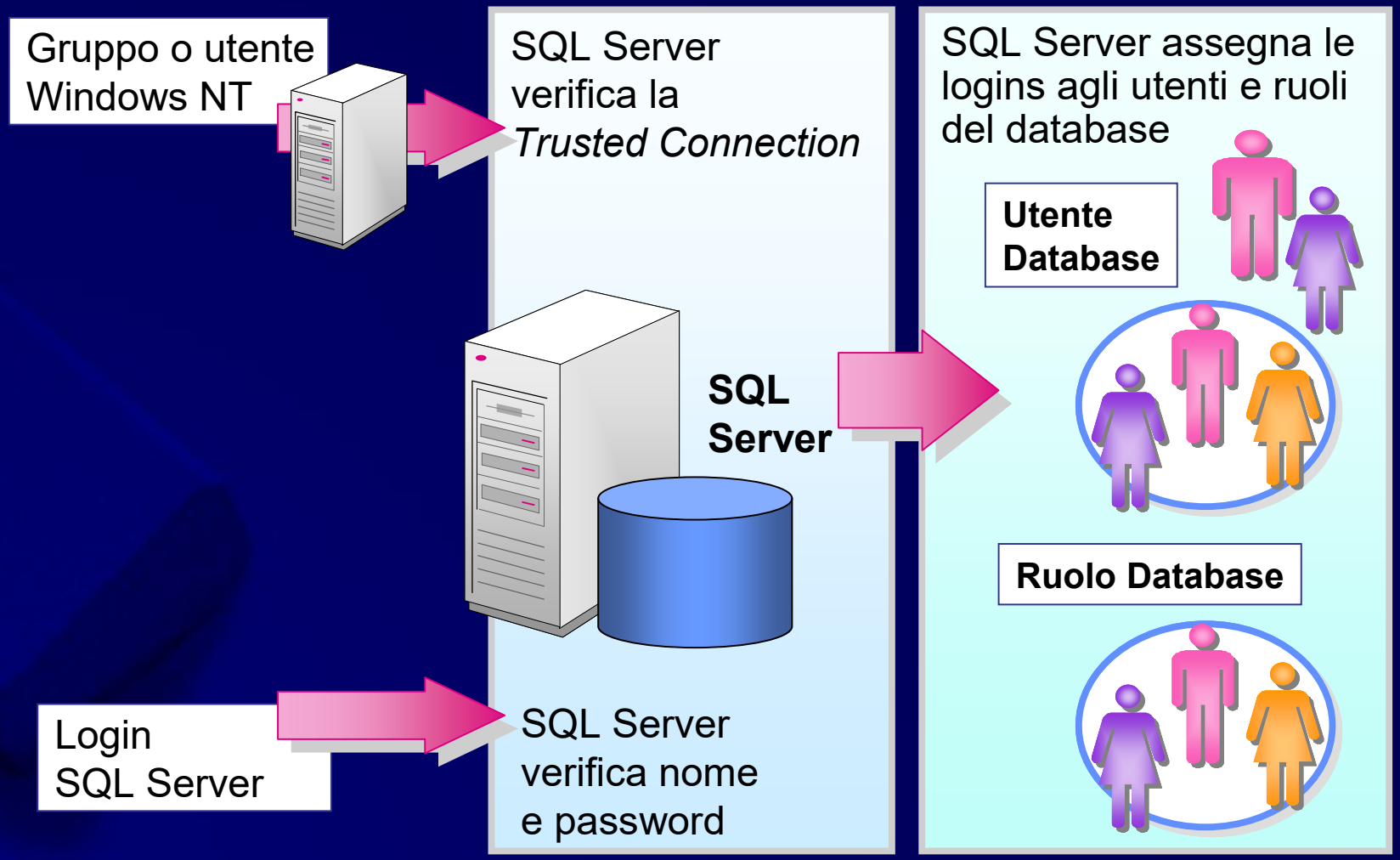
Isolamento delle transazioni

- Garantito tramite i meccanismi di *locking*
- Granularità dei *lock*
  - riga
  - pagina
  - tabella
  - (chiave)
  - extent
  - database
- Gestione dinamica del livello automatica
- Gestione automatica dei *deadlock*

- Problemi
  - lost update
  - uncommited dependency (dirty read)
  - Inconsistent analysis (nonrepeatable read)
  - Phantoms reads

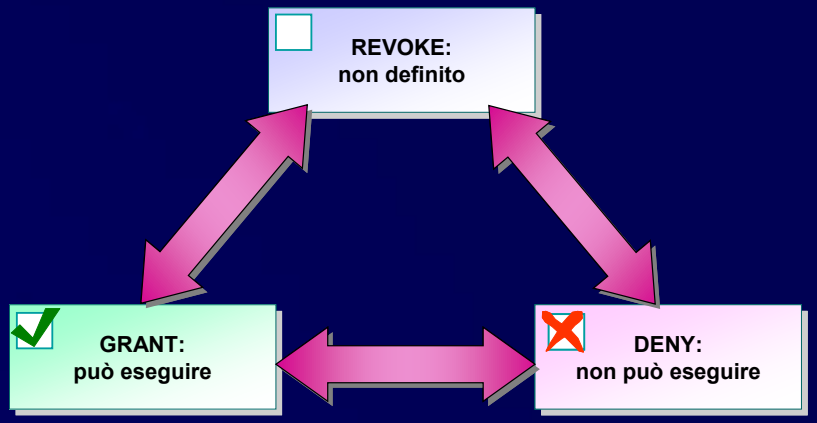
- Livelli di isolamento come da standard ANSI
  - READ COMMITED (default)
  - READ UNCOMMITED
  - REPEATABLE READ
  - SERIALIZABLE

Autenticazione ed accesso ai DB



Permessi

- Definizione standard dei permessi
- A livello di comando oppure a livello di singolo oggetto
- I permessi possono essere ereditati per appartenenza ad un ruolo
- Alcuni permessi sono a livello di istanza mentre altri sono a livello di database

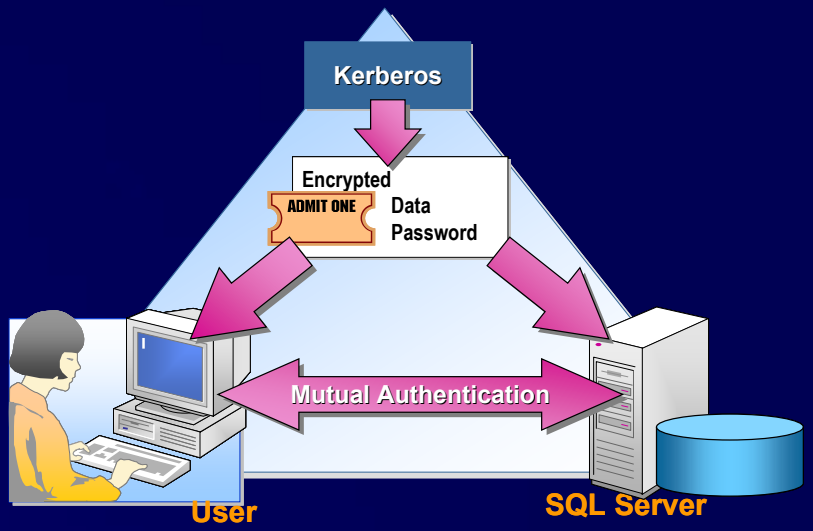


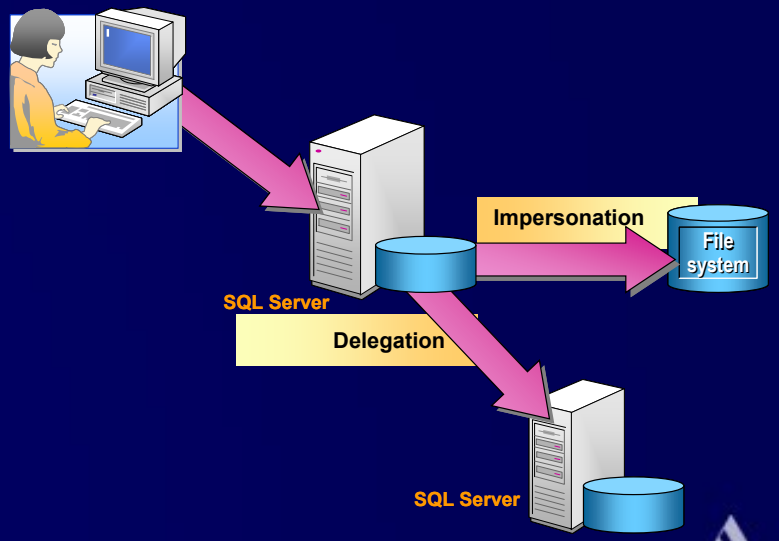
Comandi
CREATE DATABASE
CREATE TABLE
CREATE VIEW
CREATE PROCEDURE
CREATE RULE
CREATE DEFAULT
CREATE FUNCTION
BACKUP DATABASE
BACKUP LOG

Oggetti	
SELECT INSERT UPDATE DELETE REFERENCES	TABLE VIEW
SELECT UPDATE REFERENCES	COLUMN
EXEC	STORED PROCEDURE

Sicurezza

- Supporto per l'autenticazione *Kerberos*
- Supporto per la *Delegation*
- Supporto per SSL





Il linguaggio Transact-SQL

- Implementazione originale di Sybase, arricchita nelle nuove versioni da Microsoft
- Implementazione *entry-level* dello standard ANSI ISO (SQL92)
- Arricchito da funzionalità proprietarie
- Linguaggio procedurale
- Estensioni proprietarie per generare dati in formato XML
- Continuerà ad essere esteso anche quando SQL Server ospiterà il CLR

Elementi del linguaggio

- Comandi DCL (Data Control Language)
  - GRANT
  - DENY
  - REVOKE
- Comandi DDL (Data Definition Language)
  - CREATE
  - ALTER
  - DROP
- Comandi DML (Data Manipulation Language)
  - SELECT
  - INSERT
  - UPDATE
  - DELETE

Altri elementi del linguaggio

- Variabili locali
  - DECLARE
  - SET
  - SELECT
- Operatori
  - aritmetici
  - di confronto
  - per la concatenazione delle stringhe
  - logici
- Funzioni
  - di aggregazione
  - scalari
  - per l'utilizzo di *rowset*

Elementi per il controllo del flusso

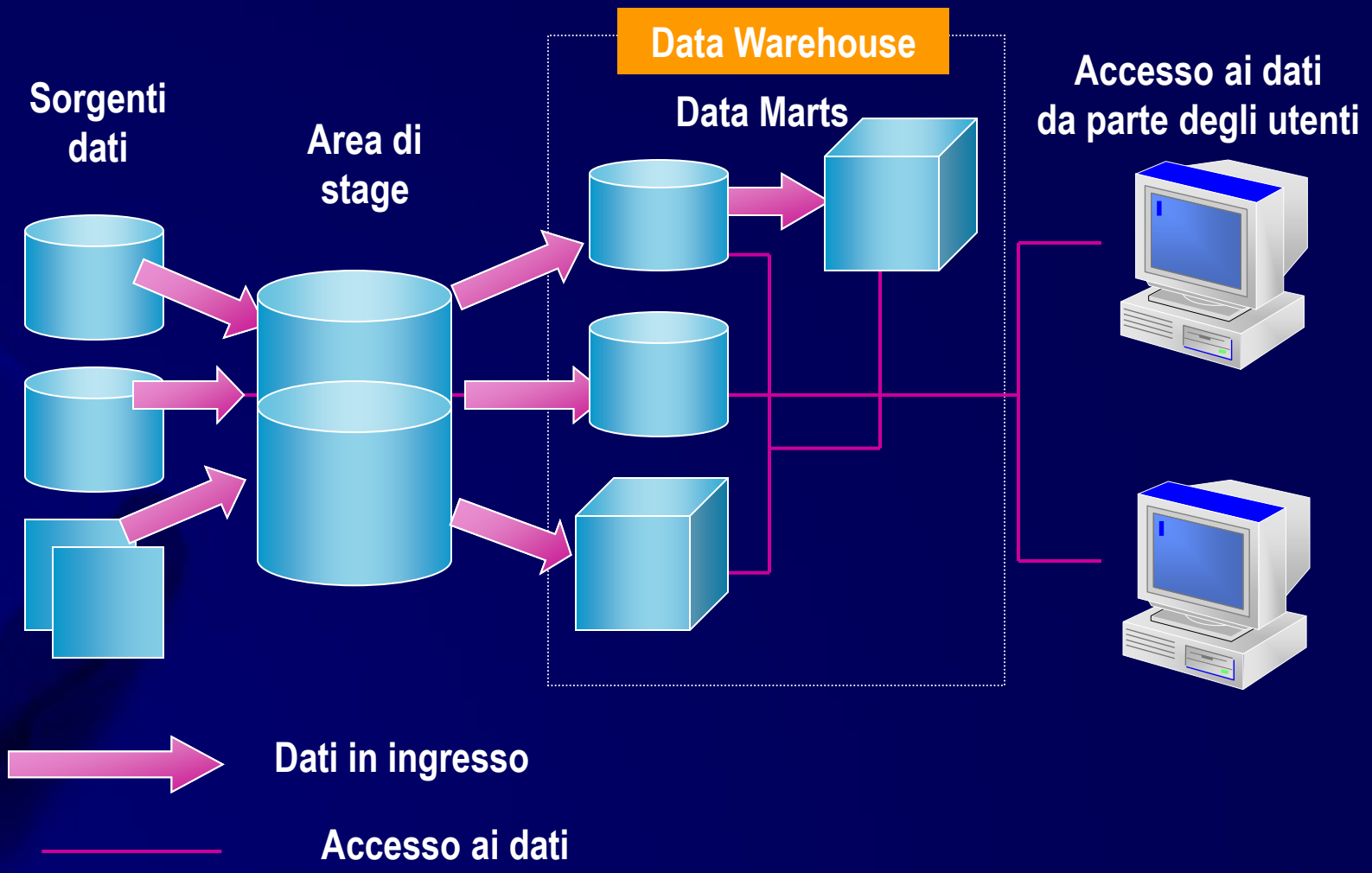
- BEGIN ... END
- IF ... ELSE
- WHILE
- GOTO
- CASE ... WHEN ... THEN ... ELSE ... END

- Attenzione a GO è solo un terminatore di batch riconosciuto dai tool che interpretano gli script SQL

Tools

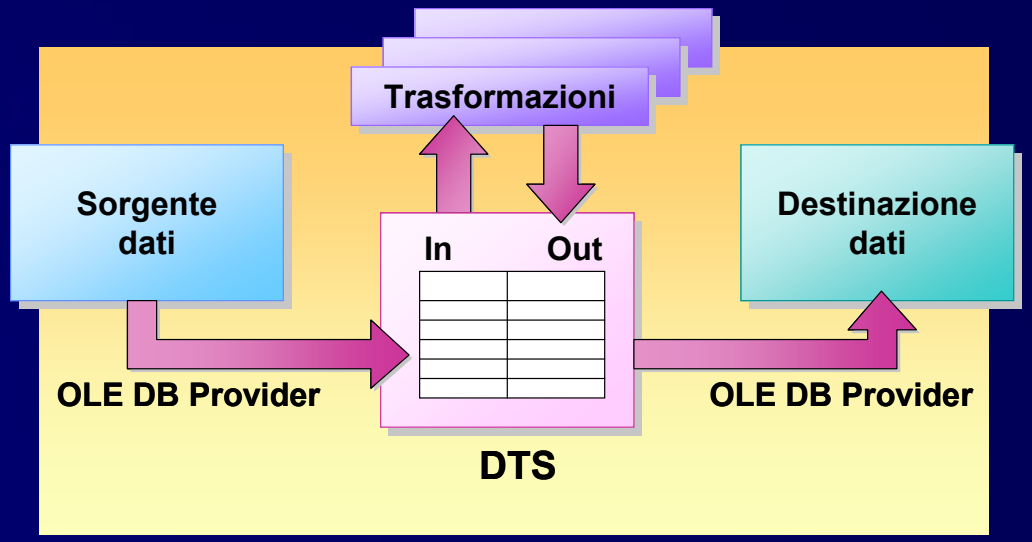
- Programma di setup
- Enterprise Manager
- Tools e wizards
- Tools di manutenzione da linea di comando
- Query Analyzer
- SQL Profiler
- Books Online

Componenti di un datawarehouse



Data Transformation Services

- Funzionalità per importare/esportare dati da una qualunque sorgente ad una qualunque destinazione
- Funzionalità per la trasformazione dei dati
- Funzionalità per creare dei flussi complessi

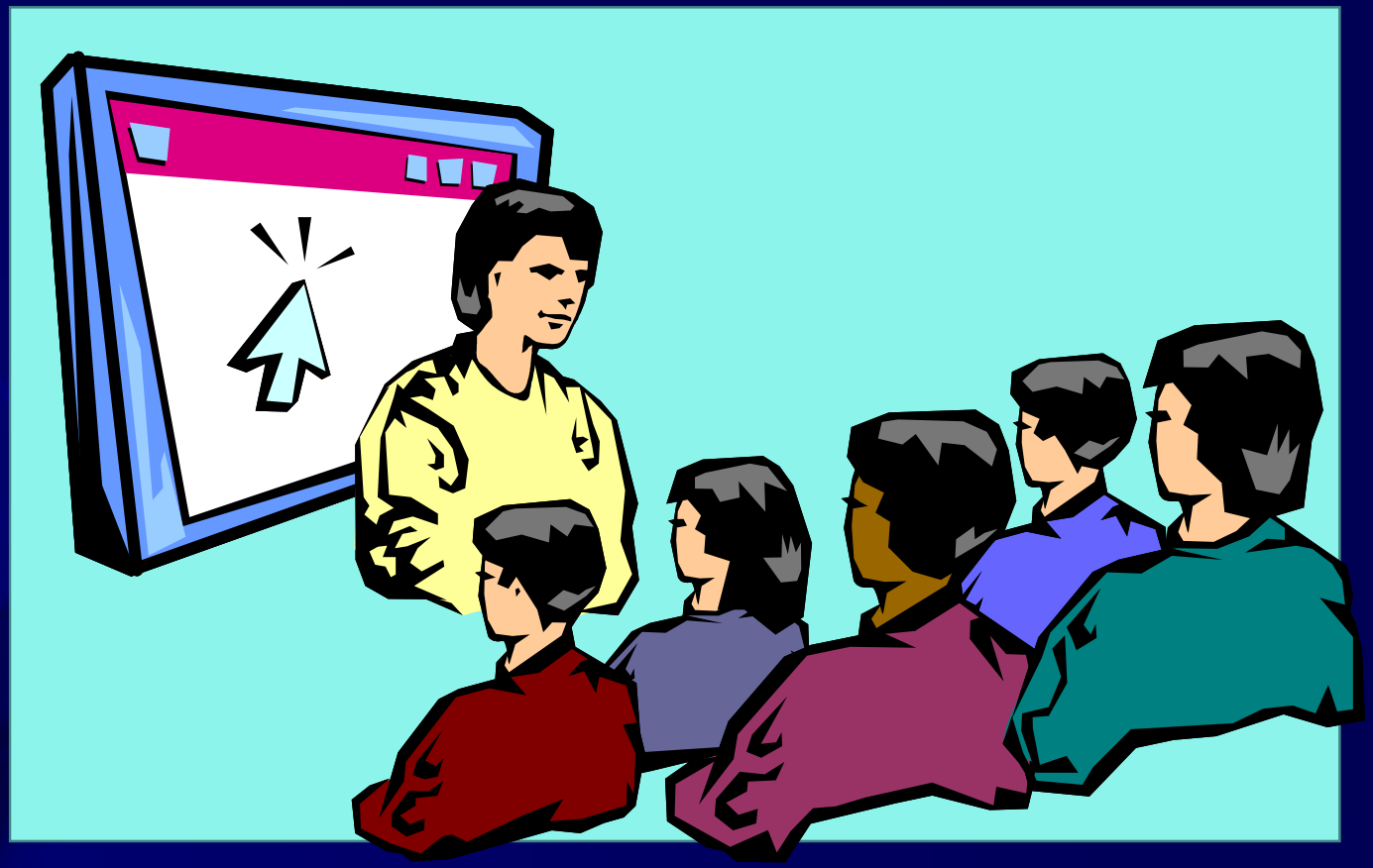


Tecnologia DTS

- **Wizard DTS per import/export dei dati**
  - creazione di flussi semplici
  - possono essere eseguiti da riga di comando

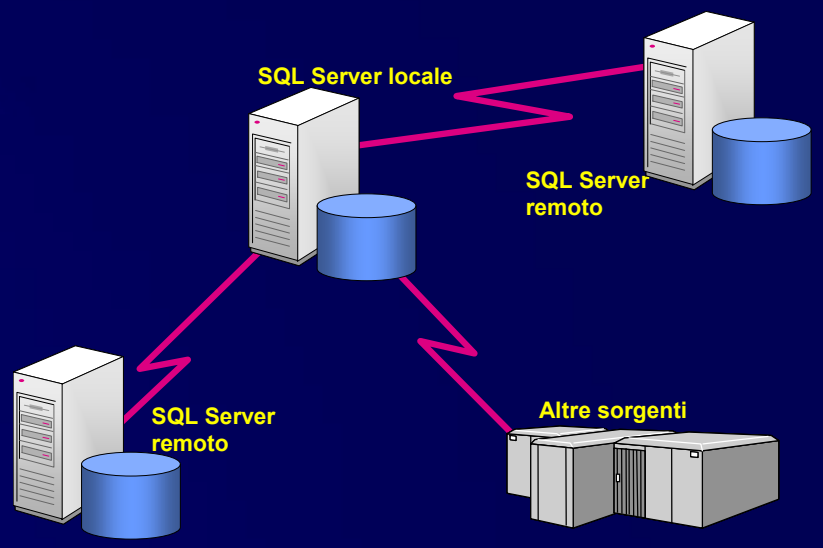
- **DTS Designer**
  - creazione di flussi tramite editor grafico
  - definizione di trasformazioni complesse
  - definizione di sequenze complesse

Demo DTS

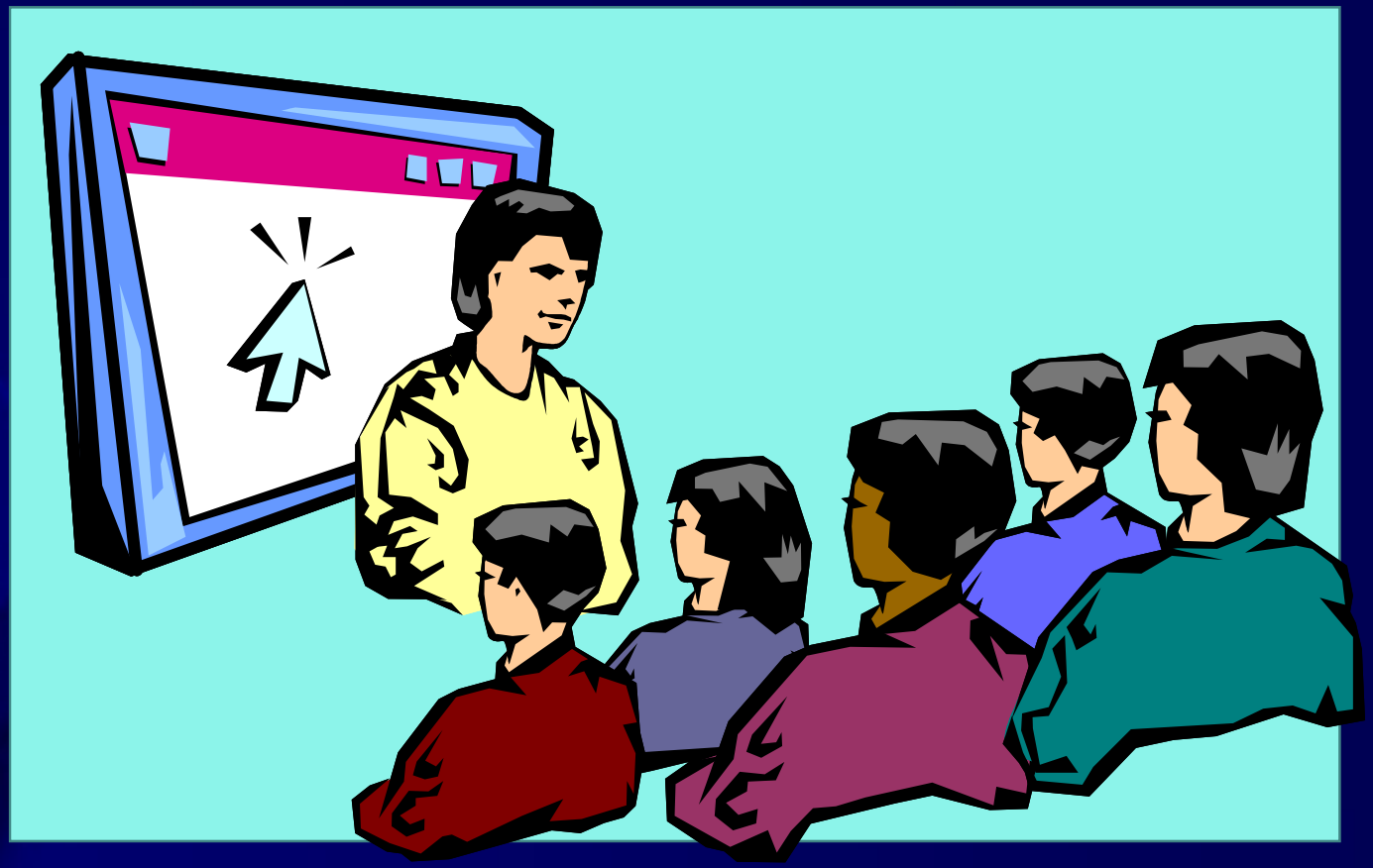


Accesso a dati esterni

- Accesso diretto ad altre fonti di dati tramite un provider ole db
- Tramite *linked* server
  - referenziando il nome del server collegato nella clausola FROM
  - funzione OPENQUERY
- Tramite funzione
  - OPENROWSET
- OLE-DB è il *collante*



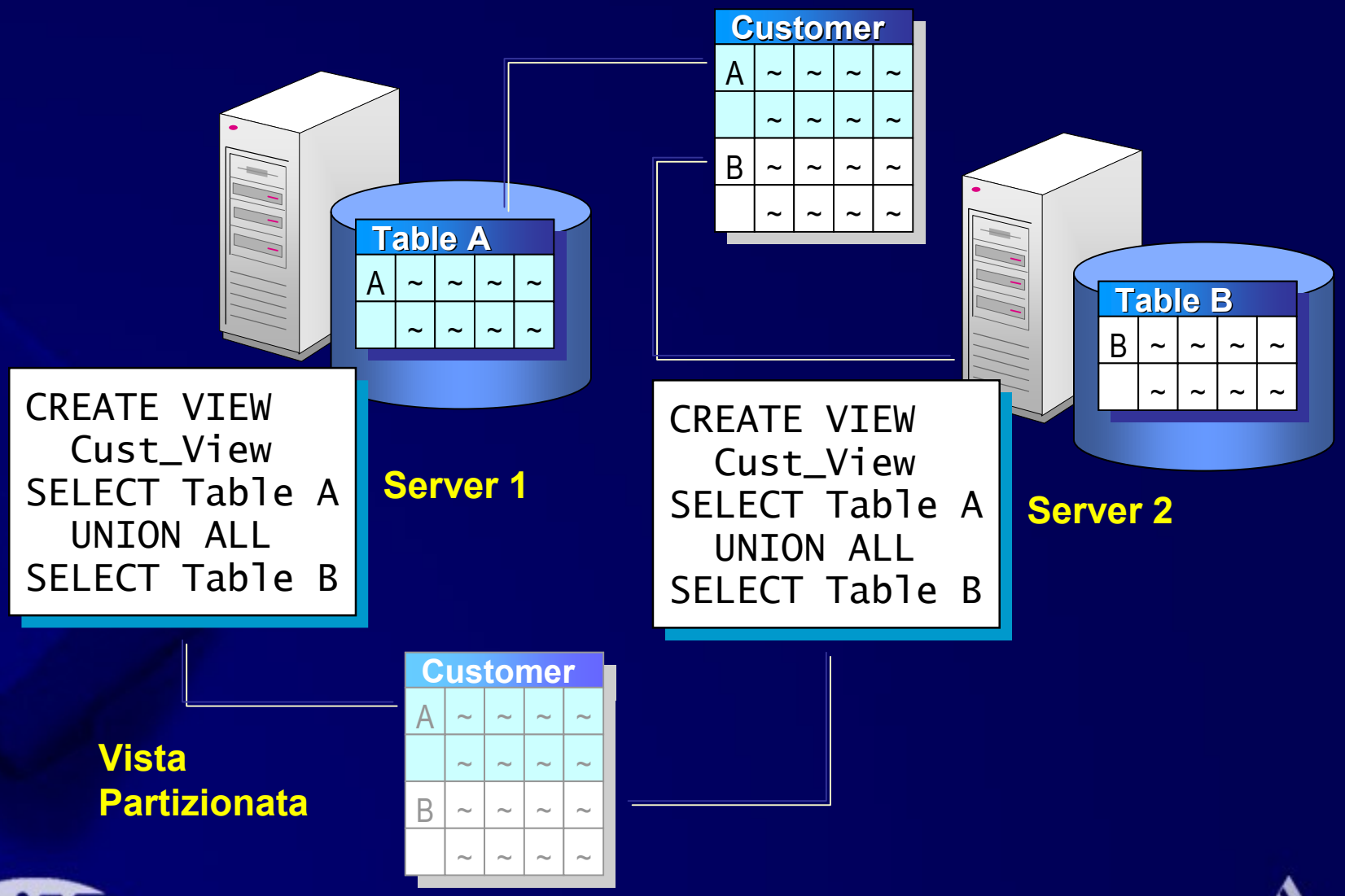
Demo query distribuite



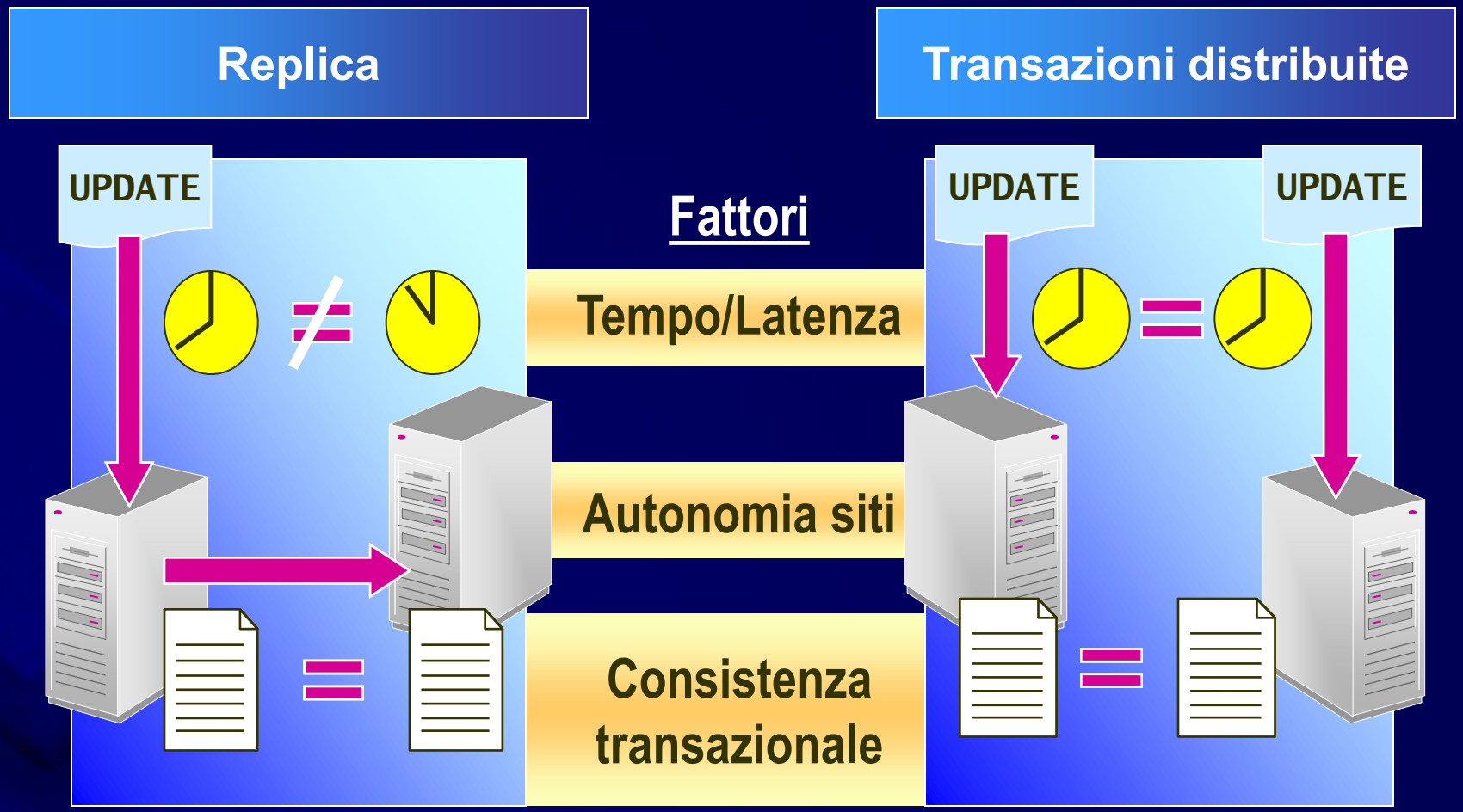
Scalabilità e database distribuiti

- Scale up
  - RAM (max 64GB)
  - Processori (max 32 processori)
  - il limite è il datacenter
- Scale out
  - Replication
  - Stanby Server in sola lettura
  - Federazione di server

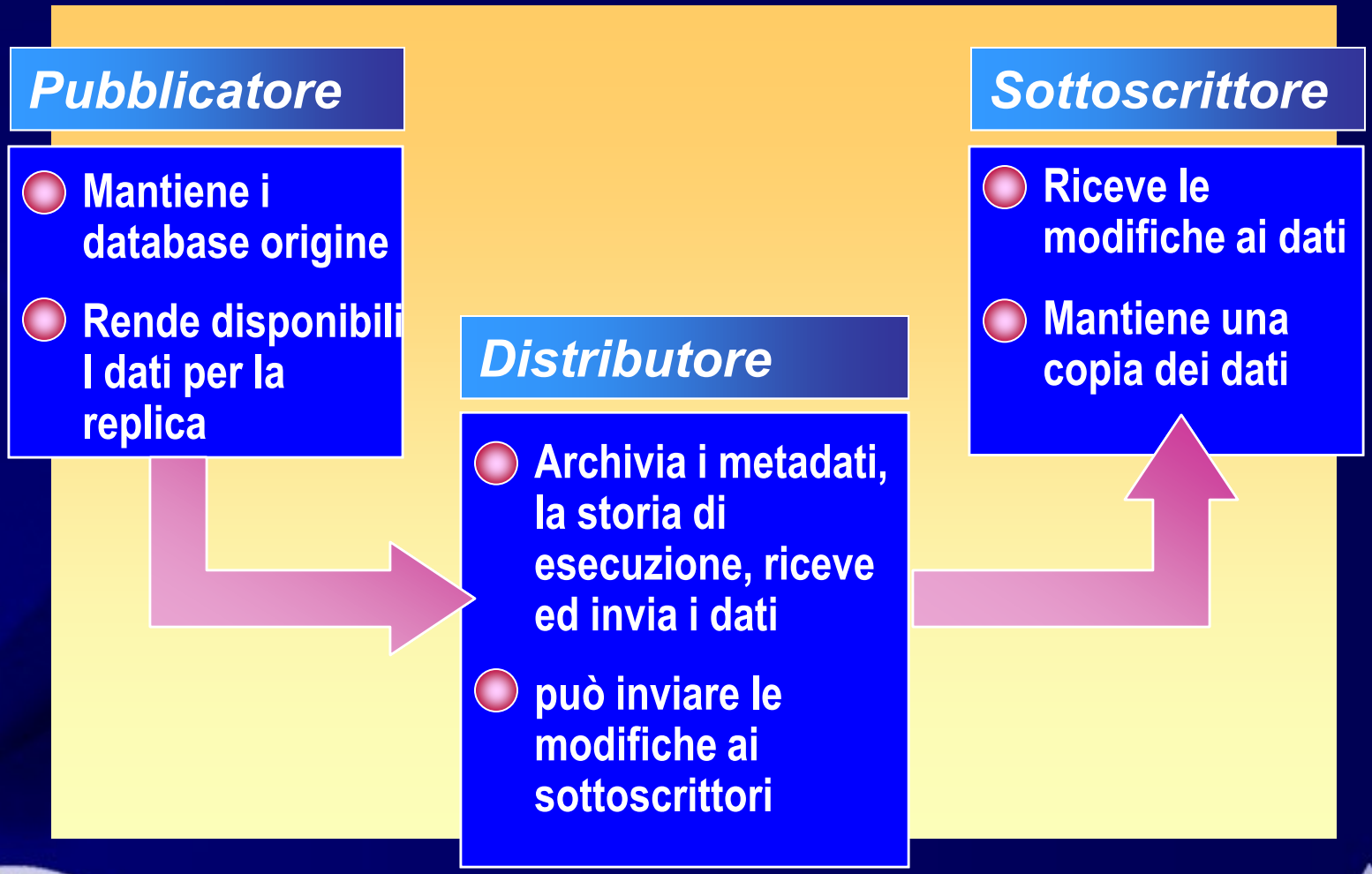
Server Federati



Considerazioni distribuzione dati

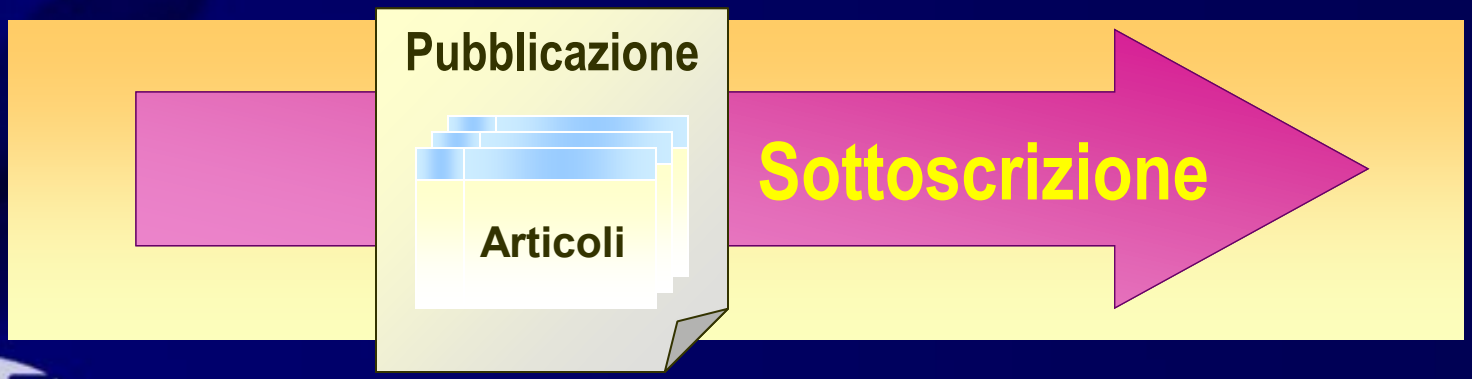


Replication SQL Server 2000

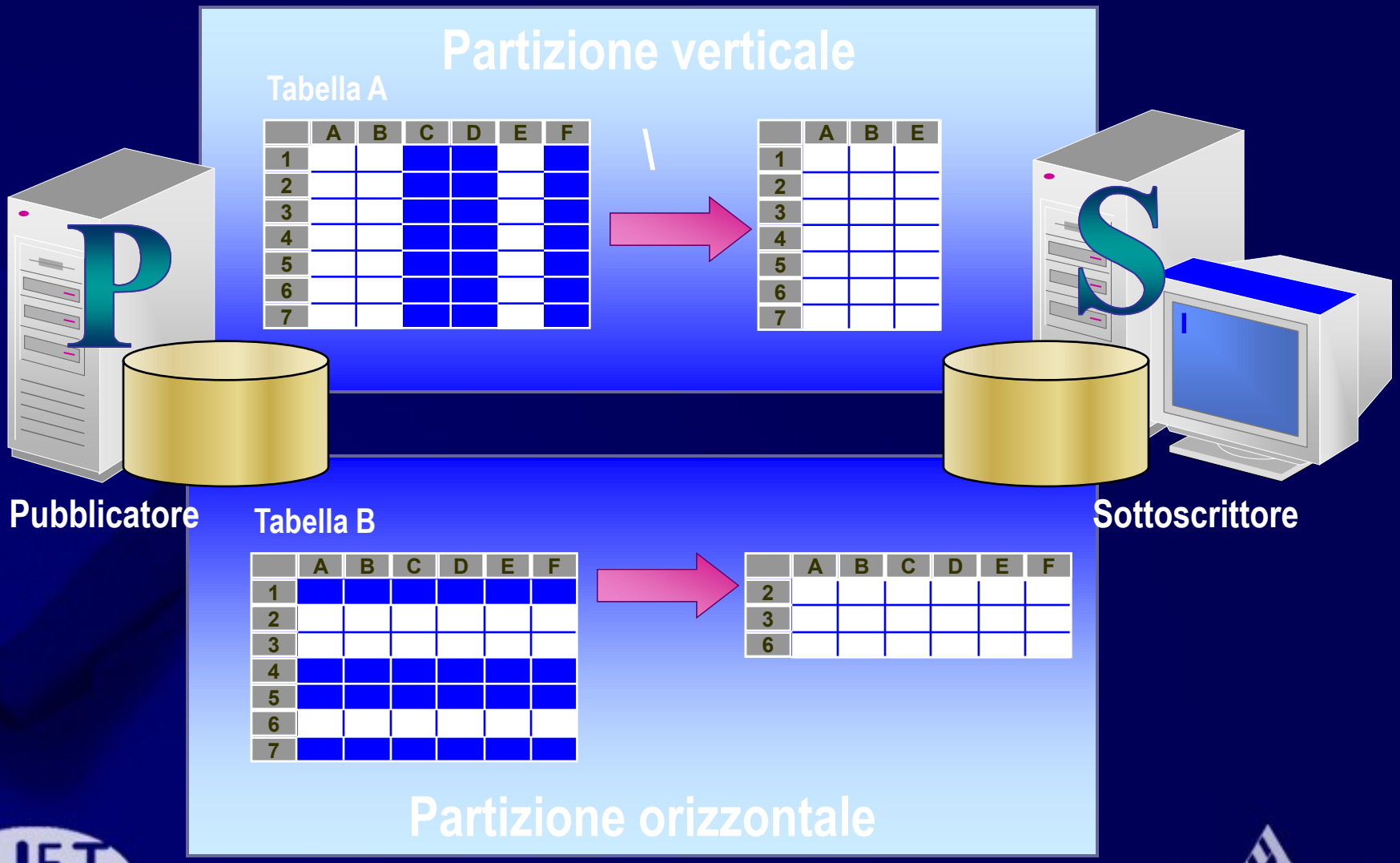


Pubblicazioni ed articoli

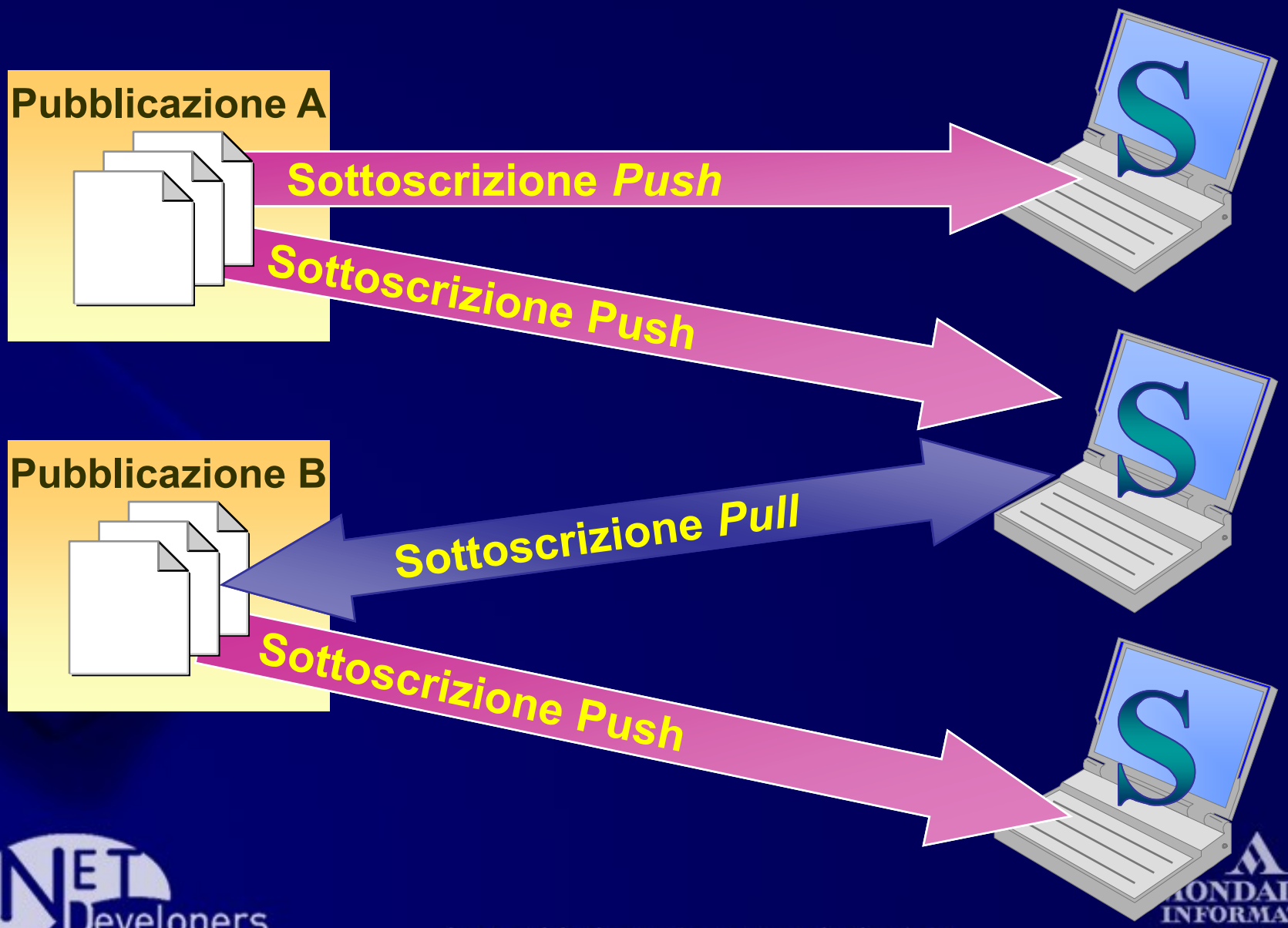
- **Articoli**
  - **Tabelle o partizioni di tabelle**
  - **Viste**
  - ***Stored procedures***
  - ***User-defined functions***
- **Pubblicazioni**
  - **Collezione di articoli**
  - **Base di una sottoscrizione**
  - **Una o più per ogni database**



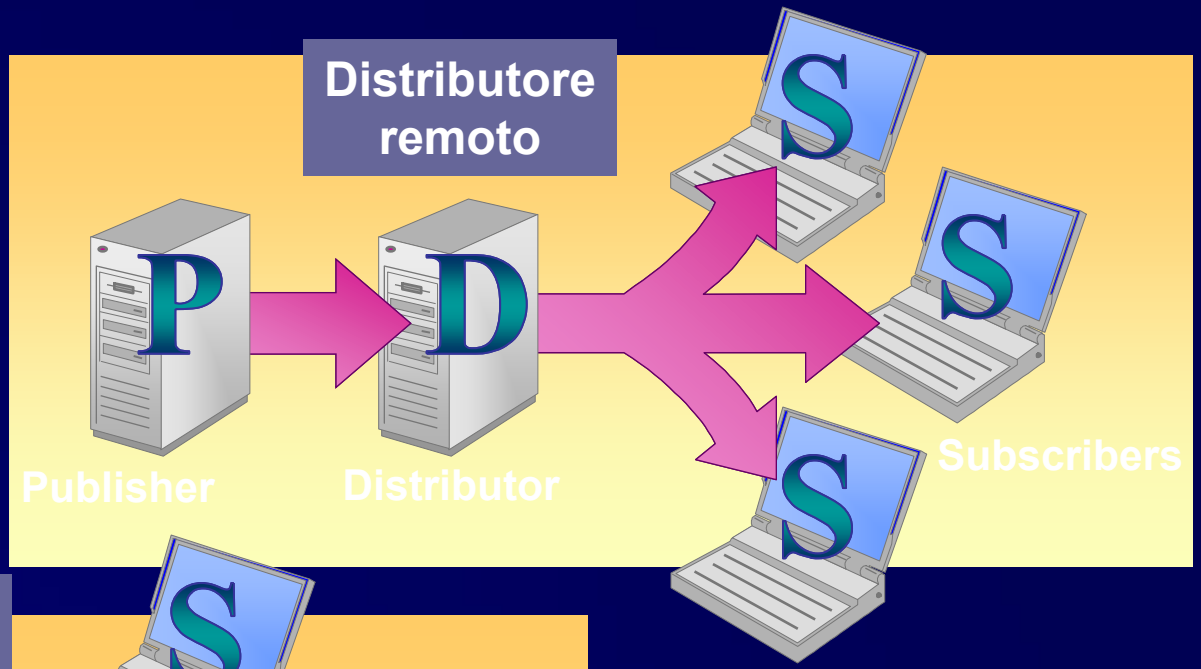
Replicare partizioni di dati

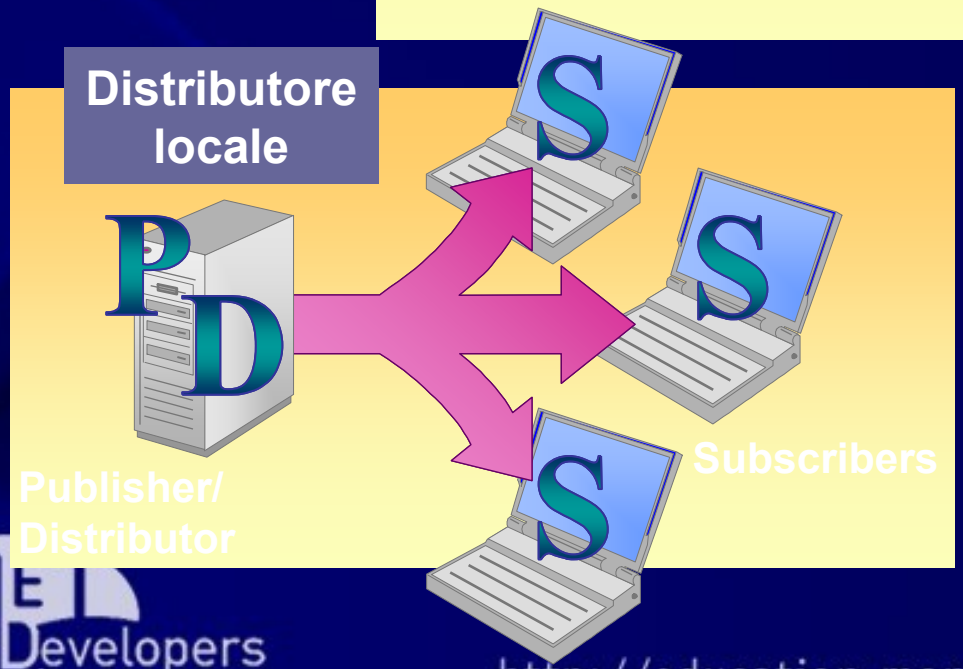


Sottoscrizioni



Posizionamento distributore





Replica *Snapshot*

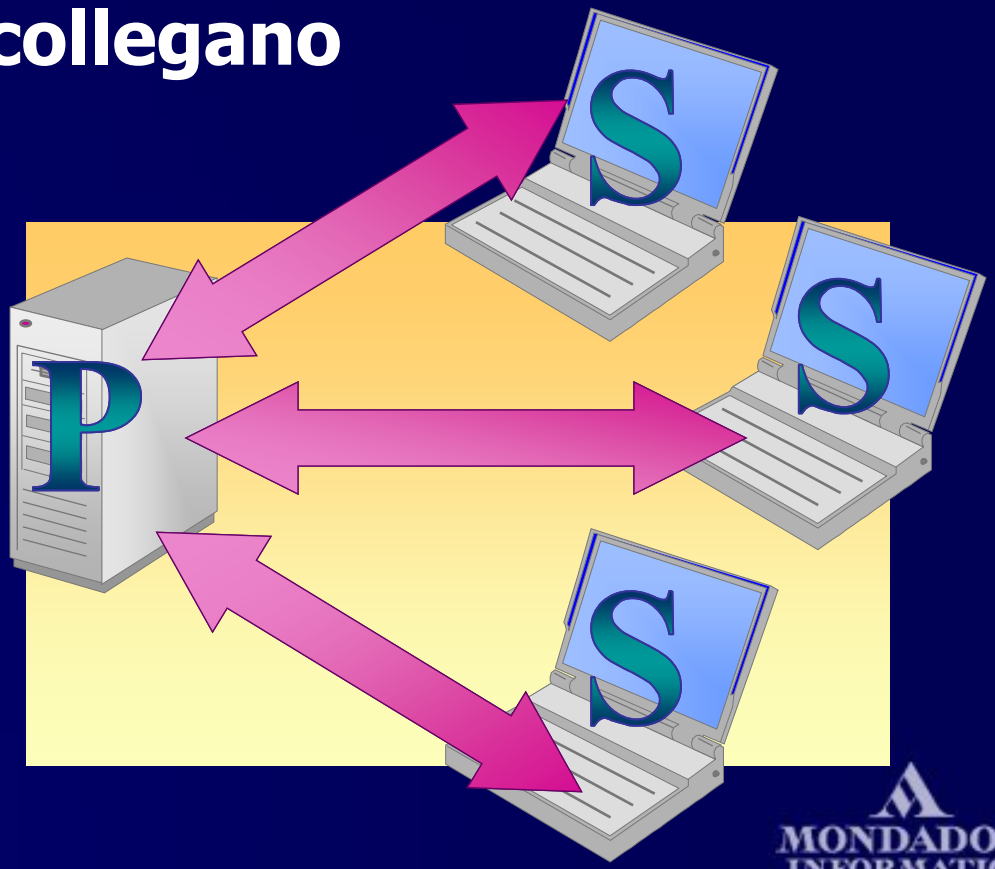
- Distribuisce una copia statica dei dati ad un determinato momento
- Non controlla modifiche ai dati
- Tipicamente ci mette più tempo per propagare i dati

Replica *Transactional*

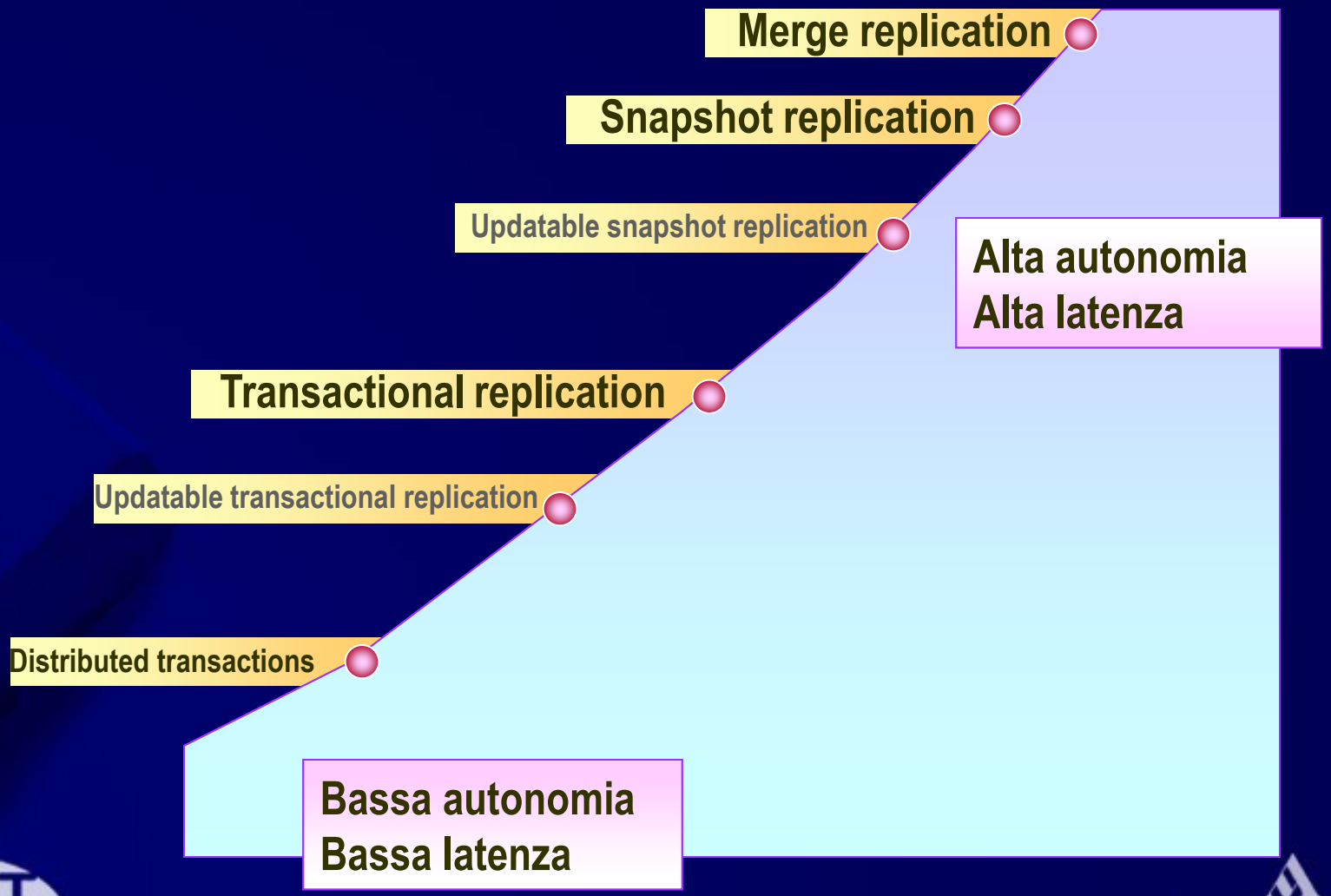
- Permette di replicare immediatamente le modifiche ai dati
- Avviene tramite i seguenti passi:
  - Propagazione iniziale tramite replica *snapshot*
  - Modifiche dei dati sul server che pubblica
  - Cattura delle singole transazioni
  - Propagazione delle transazioni ai sottoscrittori

Replica *Merge*

- Permette a tutti i siti di operare indipendentemente
- Riconcilia gli aggiornamenti quando i siti si collegano

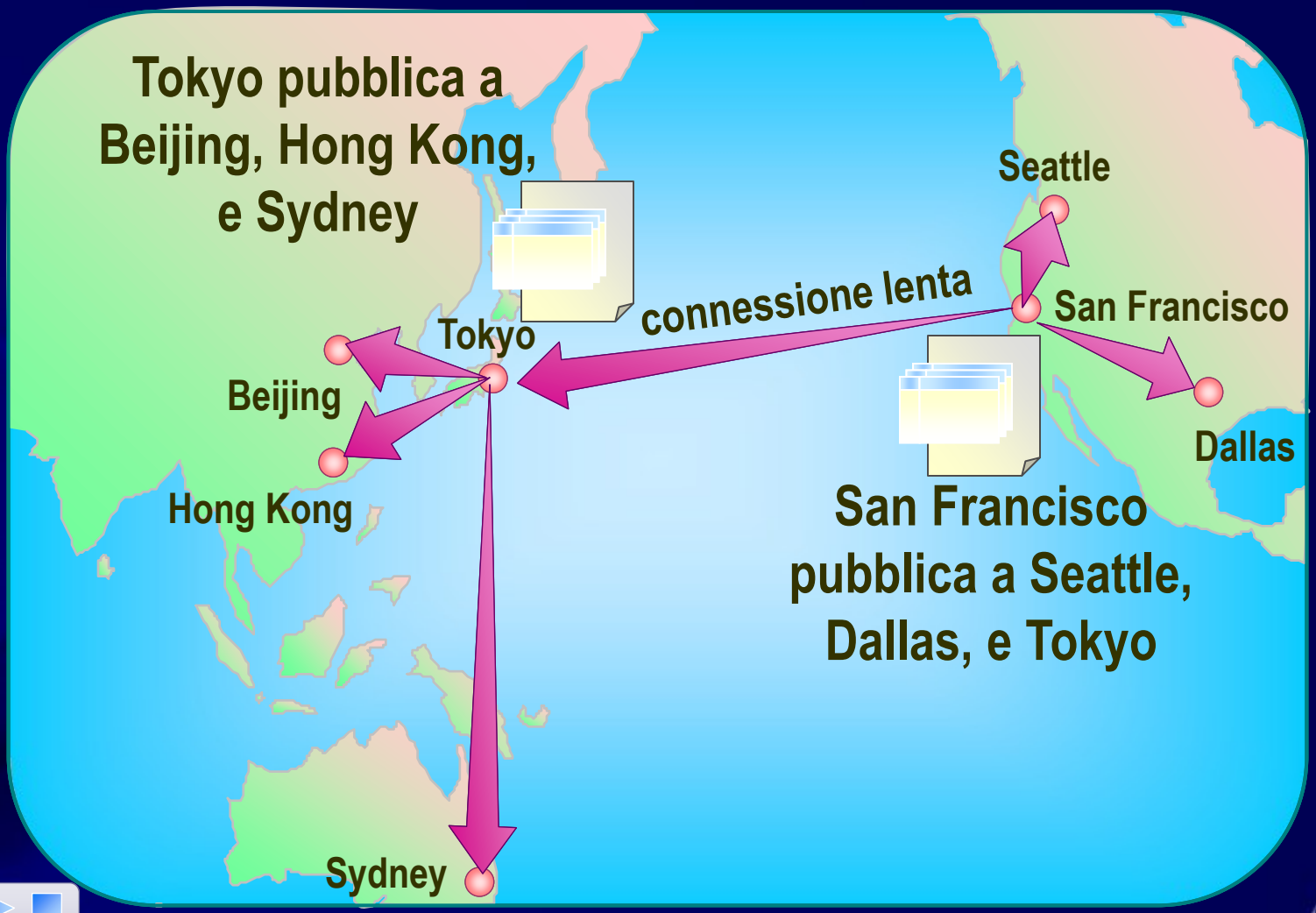


Autonomia e latenza

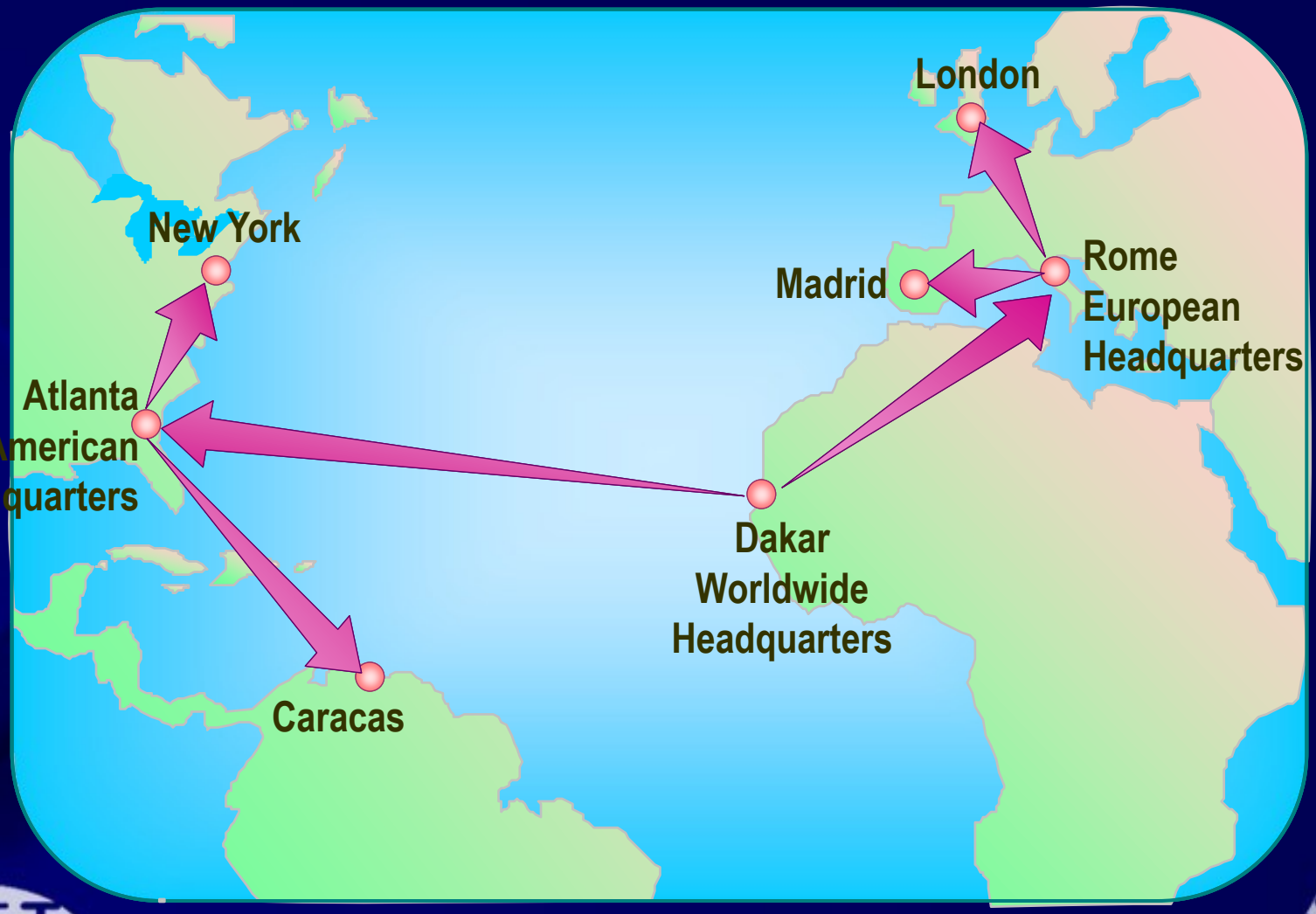


Central Publisher and Distributor

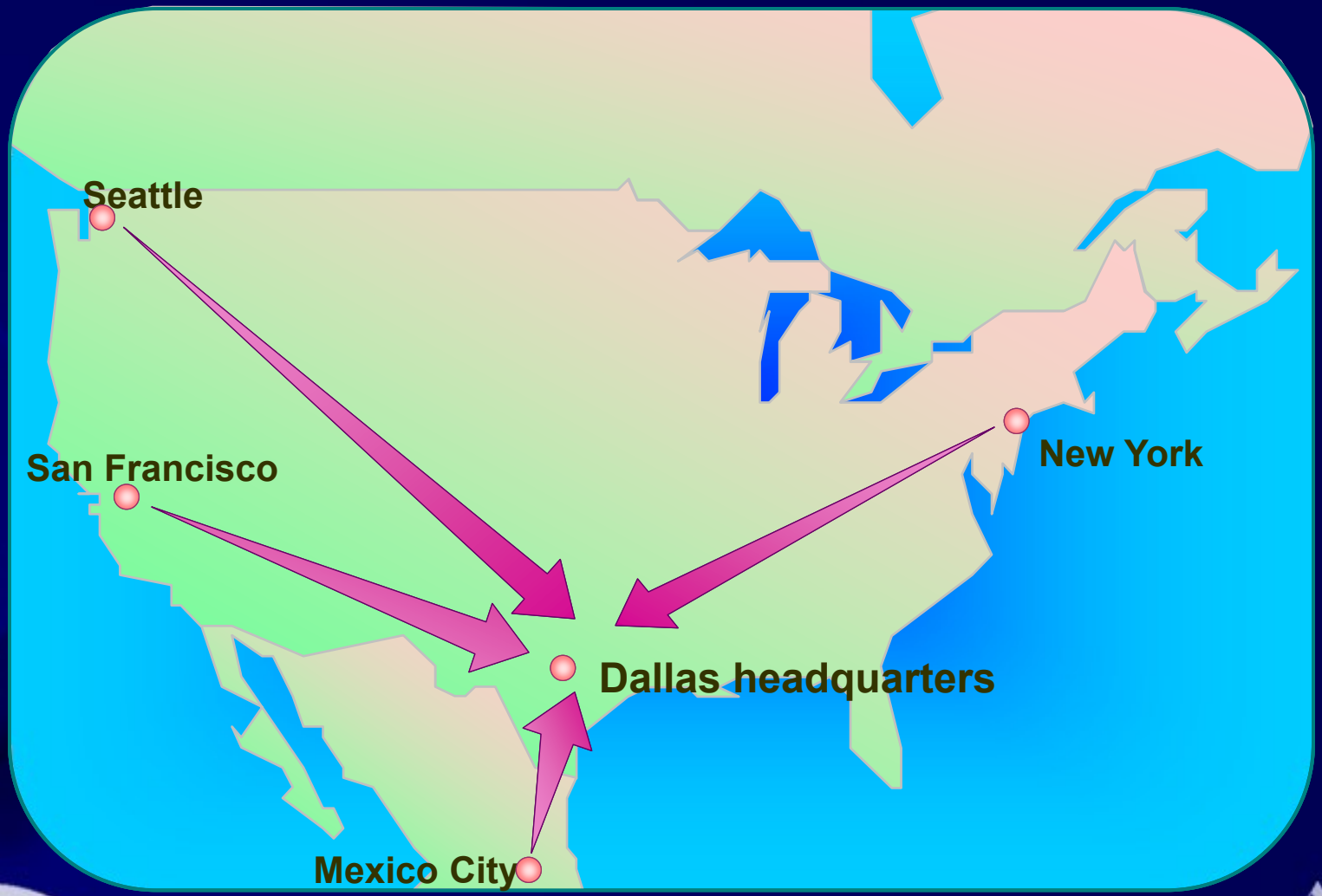
Ri-pubblicazione per connessioni lente



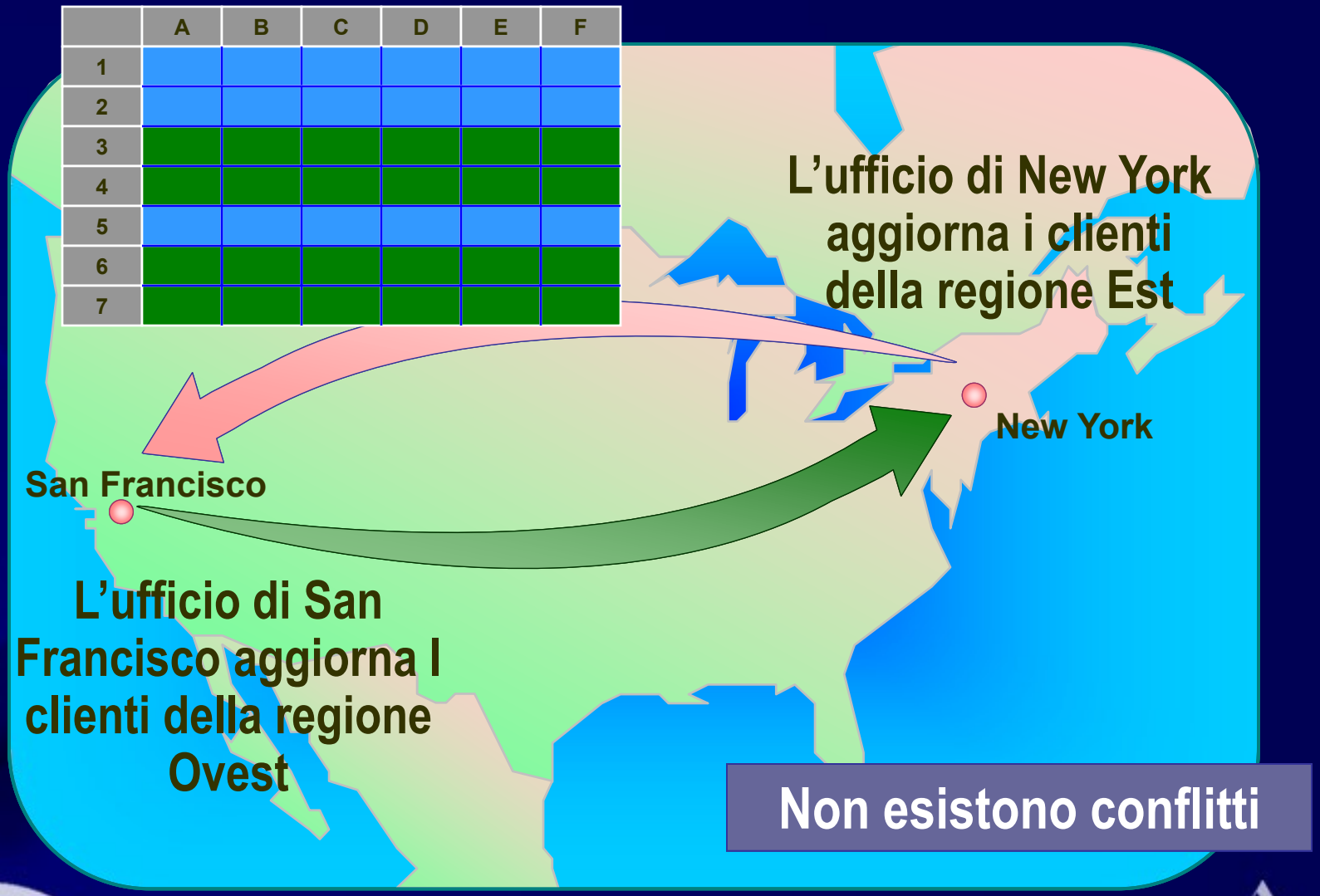
Ri-pubblicazione per aumentare la scalabilità



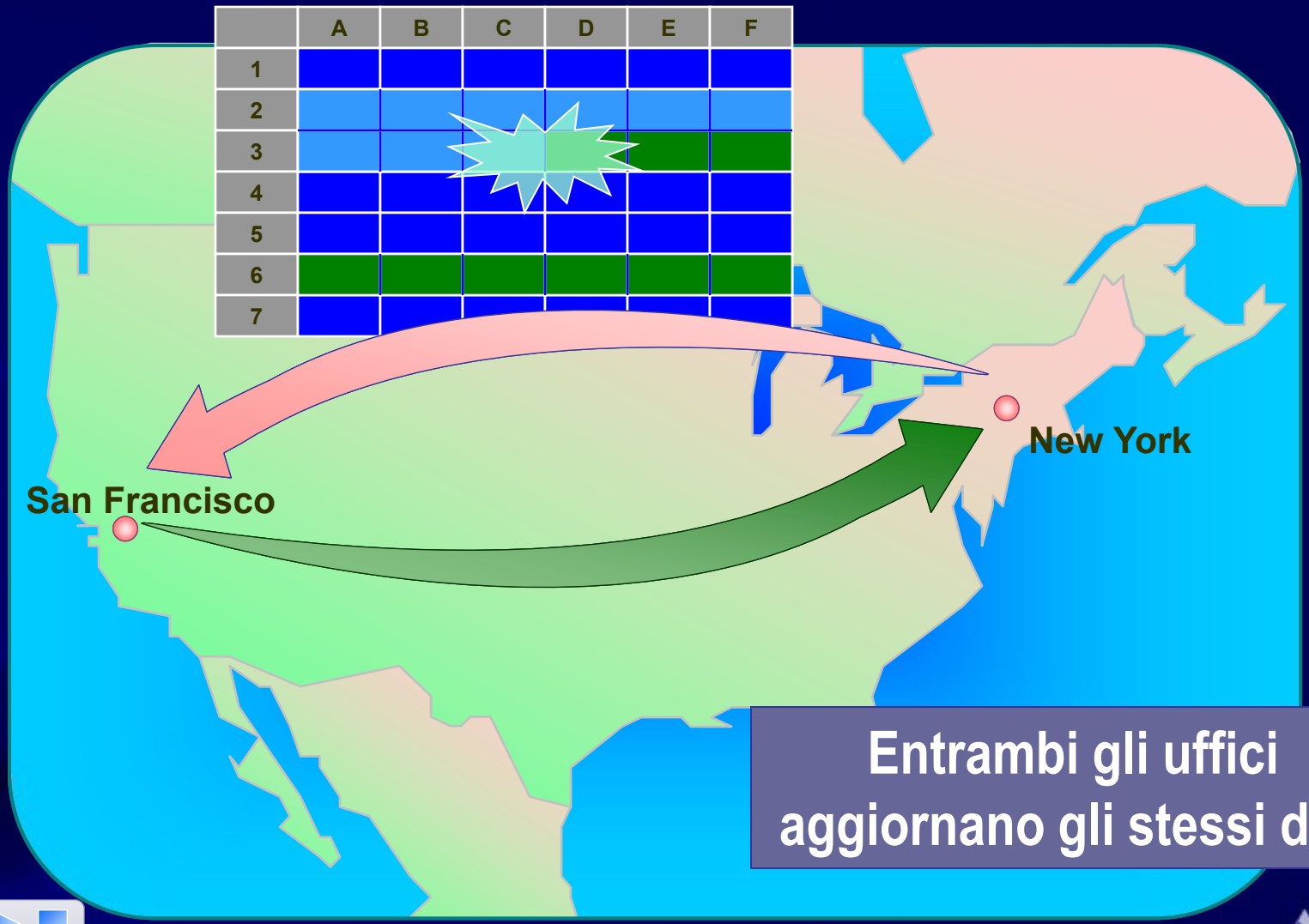
Sottoscrittore centralizzato per dati partizionati



Partizionamento bidirezionale (con partizione dati)

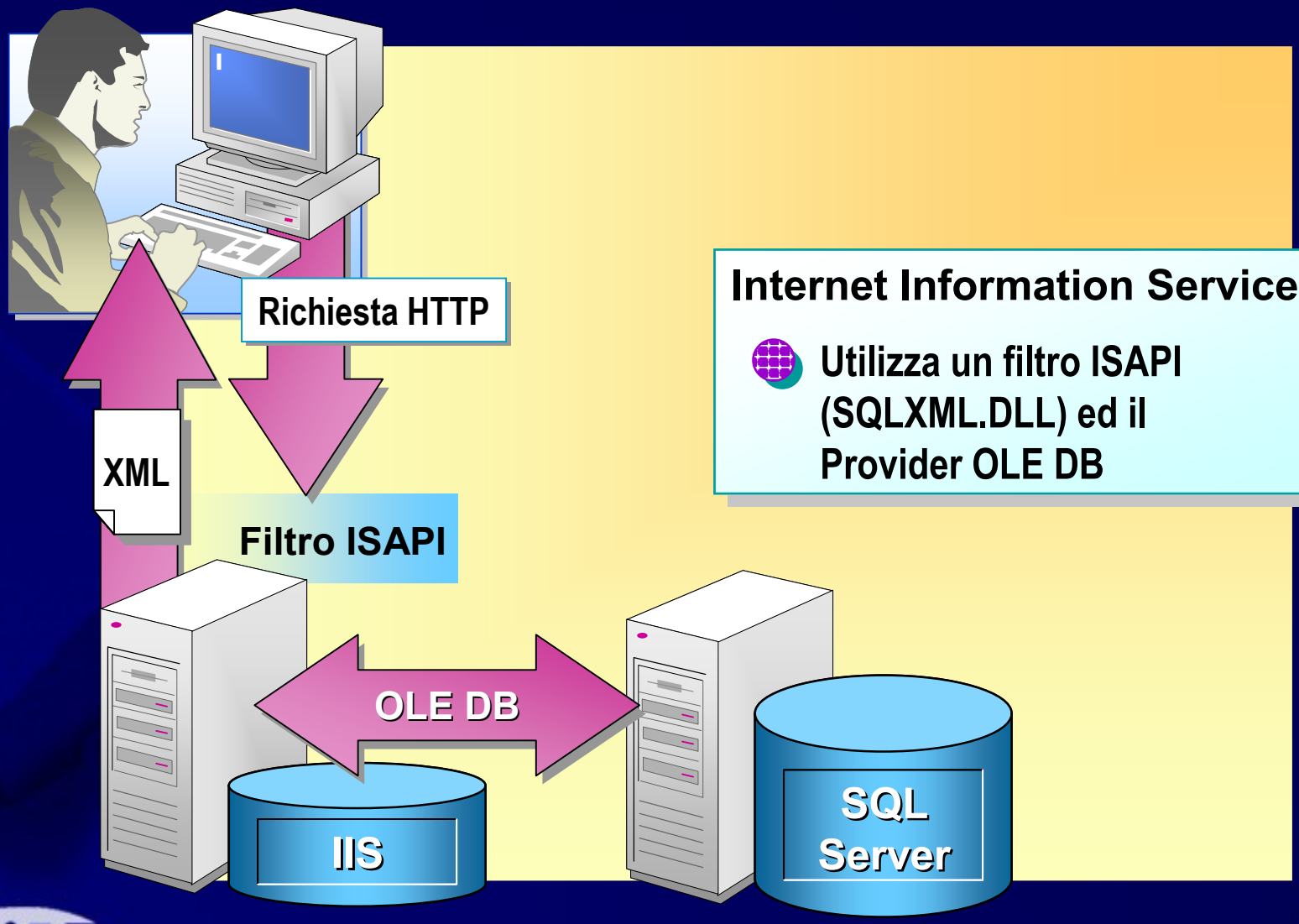


Partizionamento bidirezionale (senza partizionamento dati)



Entrambi gli uffici aggiornano gli stessi dati

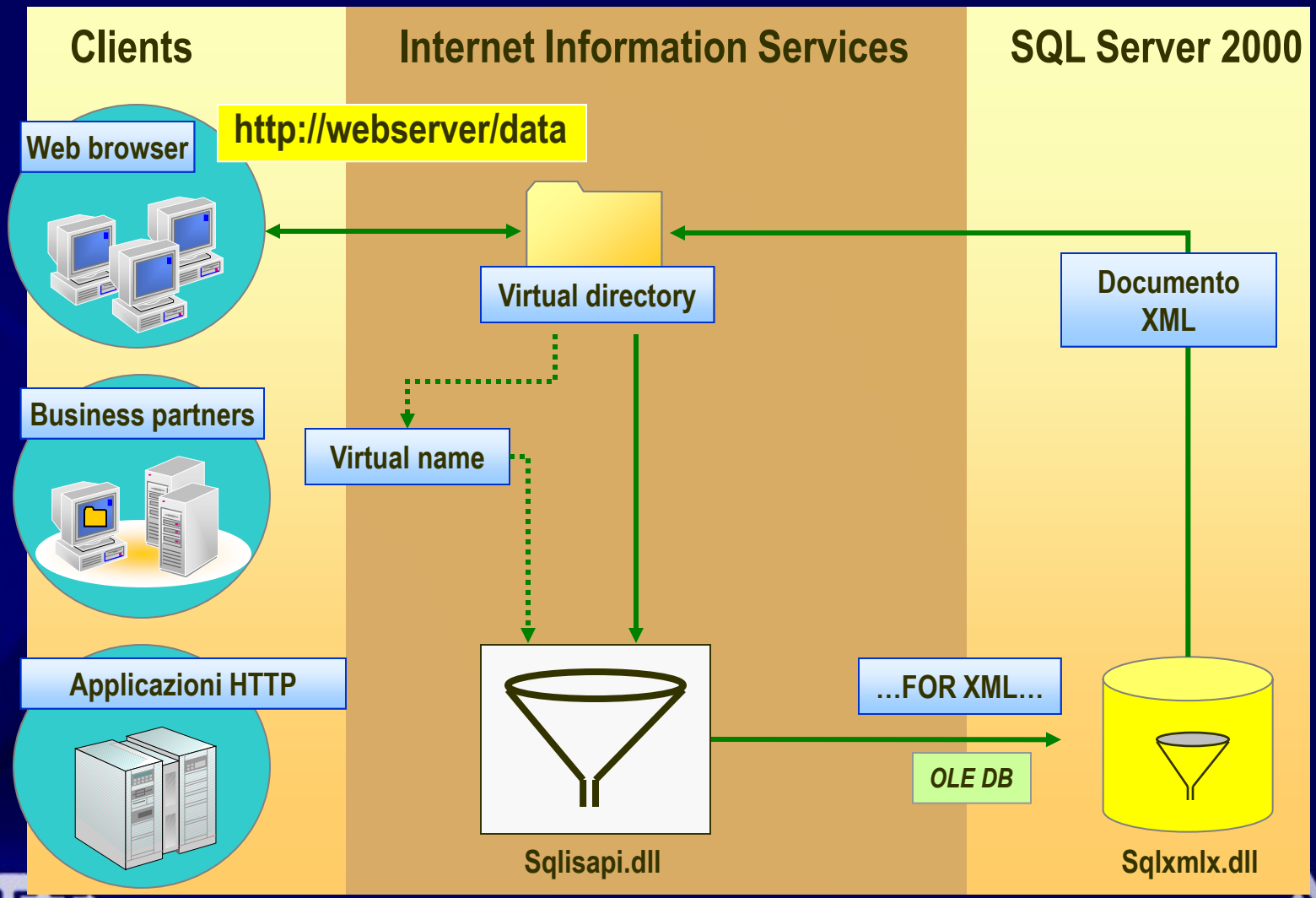
Integrazione con XML



Internet Information Services

- Utilizza un filtro ISAPI (SQLXML.DLL) ed il Provider OLE DB

Architettura a Virtual Directory

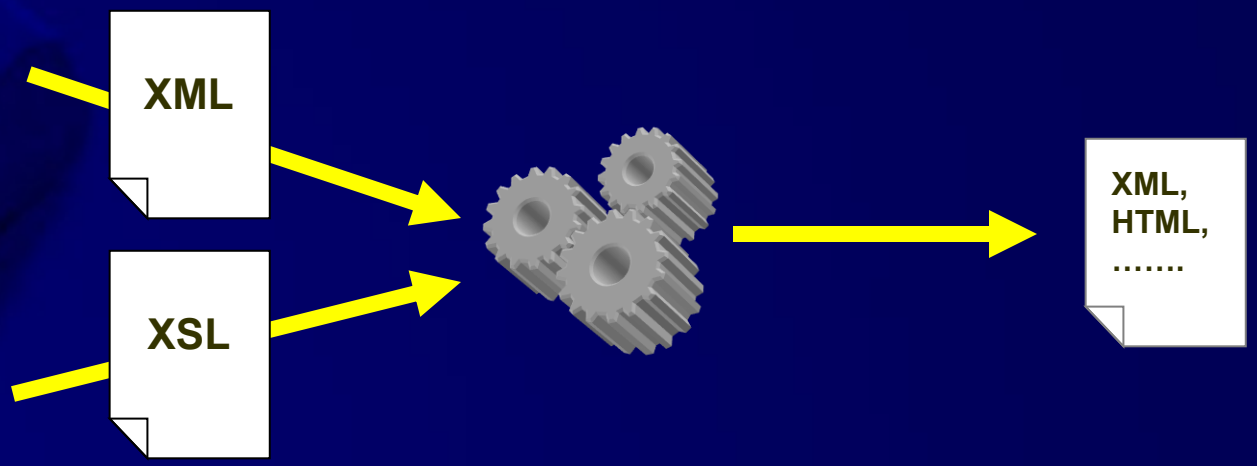


Soluzione integrata

- Estrazione dati da relazionale a XML
- Importazione dati XML del relazionale
- Query Tramite
  - URL
  - Template
  - XPath
- Aggiornamenti tramite
  - XML Updategrams (documenti XML per operazioni DML)
  - XML Bulk Loader (componente COM per il caricamento *massivo*)

Trasformazioni tramite XSL

- Applicazione di un foglio di stile XSL per:
  - trasformare XML in un formato di presentazione (HTML, … basta specificare un mime-type)
  - trasformare XML in XML

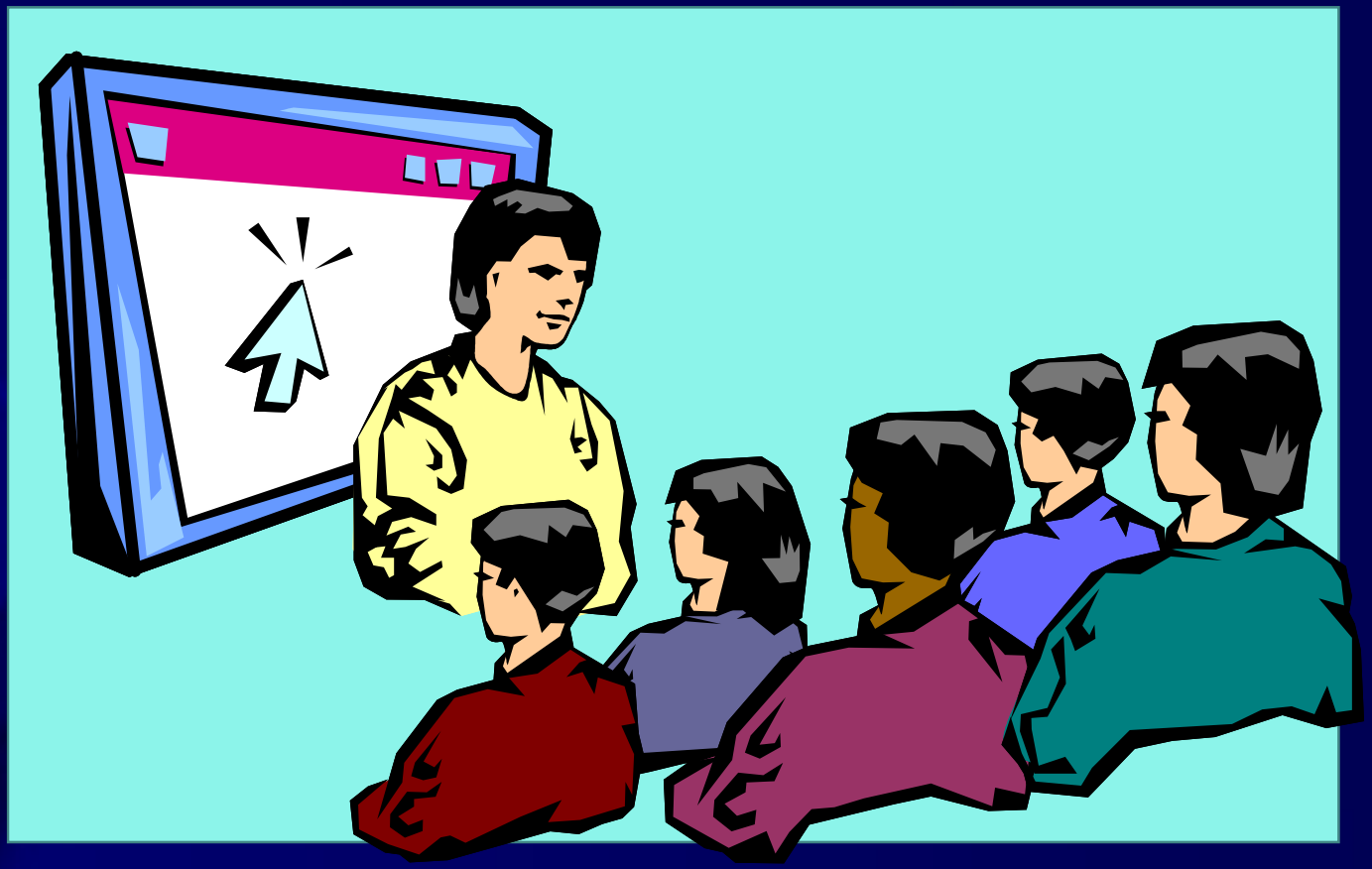


Estensioni al linguaggio T-SQL

- `SELECT … FOR XML`
  - specifica che il risultato dell'operazione di selezione deve essere un flusso XML
  - utilizzato per richiedere dati in formato XML

- `OpenXML`
  - funzione ritornante un rowset da un flusso XML
  - utilizzato per inserire dati XML nelle tabelle

Demo XML



Uno sguardo al futuro

- SQL Server 2000 64bit edition
- Yukon
  - Motore per l'archiviazione comune
  - Integrazione CLR
  - Estensione linguaggio T-SQL
  - Integrazione Visual Studio

[User Group Italiano Sql Server]

NET Develo conference

http://education.mondadori.it

PASS
PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR SQL SERVER

Risorse

- **User Groups**

  http://www.ugiss.org
  http://www.sqlpass.org
  http://www.ugidotnet.org

- **Microsoft**

  http://www.microsoft.com/sql
  http://www.microsoft.com/italy/sql
  http://msdn.microsoft.com/sql
  http://www.microsoft.com/TechNet/prodtechnol/sql

Risorse

- **Newsgroups**
  - **news://msnews.microsoft.com**

    microsoft.public.it.sql
    microsoft.public.sqlserver.*
  - **Non vi fanno uscire via NNTP ?**

    http://msdn.microsoft.com/newsgroups
  - **Novità!**

    http://www.microsoft.com/italy/sql/support/newsgroup/

Domande e risposte